



Universidad de Granada

DOBLE GRADO EN INGENIERÍA INFORMÁTICA Y
MATEMÁTICAS

CURVAS Y SUPERFICIES

Autor:
Jesús Muñoz Velasco

Curso 2025-2026

Índice general

1. Curvas en el plano y en el espacio	5
1.1. Definición. Curva Regular. Longitud de arco	5
2. Curvas a partir de curvas	15
2.1. Reparametrizaciones	15
2.1.1. Conservación de la regularidad	15
2.1.2. Invarianza de la longitud	16
2.2. Deformaciones	16
2.2.1. Condición de regularidad	16
2.3. Longitud orientada de una curva	17
2.4. Teoría local de curvas planas. Diedro de Frenet. Curvatura	19
2.4.1. Invarianza de la curvatura por movimientos rígidos	24
2.4.2. Teorema Fundamental de la Teoría Local de Curvas Planas . .	24
3. Teoría local de las curvas en el espacio	27
3.1. Teorema Fundamental de la Teoría Local de Curvas en el Espacio . .	35
4. Superficies en el espacio	39
4.1. Aplicaciones diferenciables	46
4.1.1. Propiedades y ejemplos suplementarios	49

En Grecia se estudiaban problemas como el siguiente: si tengo una rueda con un punto en el borde y giro la rueda sobre una superficie plana resultará en la curva epicicloide. Sin embargo, esta solución se describía heurísticamente. Es por esto que tal y como la vamos a estudiar, el estudio de curvas y superficies surge en el siglo XVII con los dos autores más importantes de este siglo (y litigadores) Leibniz y Newton. En el siglo XVIII podemos estudiar a Euler y Monge. En el siglo XIX tenemos a Jean Frenet, Pauino Senet y autores de la Escuela Francesa, de entre ellos el más conocido, Cauchy. Por último del siglo XX tenemos a Jean Gaston Darboux y a Élie Cartan.

1. Curvas en el plano y en el espacio

1.1. Definición. Curva Regular. Longitud de arco

Definición 1.1 (Curva). Una **curva** en el espacio es una aplicación $\alpha : I \rightarrow \mathbb{R}^3$ diferenciable, donde $I \subseteq \mathbb{R}$ es un intervalo abierto. Normalmente, si queremos señalar las componentes de α escribiremos

$$\alpha(t) = (x(t), y(t), z(t))$$

En realidad a un geómetra solo le interesa la llamada **traza de la curva**, definida como

$$tr(\alpha) = img(\alpha) = \alpha(I)$$

Ejemplo. Sea $a \in \mathbb{R}^3$ un punto y $v \in \mathbb{R}^3$ un vector¹. Definimos

$$\begin{aligned} \alpha : \mathbb{R} &\longrightarrow \mathbb{R}^3 \\ t &\longmapsto a + tv \end{aligned}$$

Si estudiamos la traza de α veremos que tenemos que hacer una distinción de casos:

- Si $v = 0$ tendremos que $img(\alpha) = \{a\}$ por lo que será un único punto y según nuestra definición esta será una recta.
- Si $v \neq 0$ tendremos ahora que $tr(\alpha)$ es la recta que pasa por a y que tiene como vector de dirección el vector v , que escribiremos como

$$R_{a,v} = a + \langle v \rangle$$

Definición 1.2 (Curva plana). Una curva $\alpha : I \rightarrow \mathbb{R}^3$ la llamaremos **curva plana** si existe un plano $P \subset \mathbb{R}^3$ tal que $tr(\alpha) \subset P$.

Como P y $P(\{z = 0\})$ son equivalentes por un movimiento rígido² de $\mathbb{R}^3$ podemos considerar que la curva α está definida como

$$\alpha : I \rightarrow P(\{z = 0\}) \subset \mathbb{R}^3$$

Por lo que podremos estudiar sus componentes como

$$\alpha(t) = (x(t), y(t), 0) \equiv (x(t), y(t))$$

De nuevo podemos abstraer y pensar que una curva plana es una aplicación diferenciable $\alpha : I \rightarrow \mathbb{R}^2$, donde $I \subset \mathbb{R}$ es un intervalo abierto.

¹Lo de llamar punto o vector solo sirve para facilitar el lenguaje y nuestro aprendizaje

²recordemos que es una transformación afín que conserva la métrica, o una isometría

Observación. Diremos que las curvas son **parametrizadas** si dependen de un parámetro (normalmente el tiempo³) y las llamaremos **diferenciables** ya que por su propia definición las componentes son diferenciables.

Ejemplo.

1. Consideramos la curva $\alpha(t) = a + tv$, con $a \in \mathbb{R}^2$, $v \in \mathbb{R}^2$ (la estudiada anteriormente). Si estudiamos su **velocidad** tendremos que pensar en su derivada obteniendo

$$\alpha'(t) = v$$

lo que nos dice que la velocidad es constante (tanto celeridad como direccional). Esto nos dice que la curva α describe un MRU⁴, lo que nos recuerda a la Primera Ley de Newton⁵. Si ahora estudiamos la **aceleración** tenemos

$$\alpha''(t) = 0$$

Lo que nos confirma que estamos ante un MRU (y no un MRUA⁶).

2. Consideramos ahora $a \in \mathbb{R}^2$, $v \in \mathbb{R}^2 \setminus \{0\}$ y la curva

$$\begin{aligned} \beta : \mathbb{R} &\longrightarrow \mathbb{R}^2 \\ t &\longmapsto a + t^2v \end{aligned}$$

Tenemos que $tr(\beta) = \beta(I) \subset tr(\alpha) = R_{a,v}$. Si estudiamos su velocidad tendremos

$$\beta'(t) = 2tv$$

y estaremos ante un Movimiento Rectilíneo (no uniforme). Estudiando su aceleración tendremos

$$\beta''(t) = 2v$$

Por lo que la aceleración será constante y estamos ante un MRUA. Normalmente escribiremos

$$tr(\beta) = R_0^+(a, v)$$

Ejercicio 1.1.1. Estudiar la curva $\gamma(t) = a + t^3v$ con $a \in \mathbb{R}^2$ y $v \in \mathbb{R}^2 \setminus \{0\}$.

Ejemplo. Supongamos que tenemos la curva

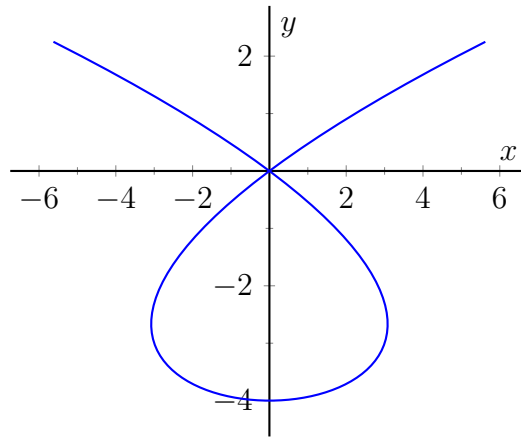
$$\begin{aligned} \delta : \mathbb{R} &\longrightarrow \mathbb{R}^2 \\ t &\longmapsto (t^3 - 4t, t^2 - 4) \end{aligned}$$

³Se nos anima a buscar un software que nos permita pintar una curva

⁴Movimiento Rectilíneo Uniforme

⁵Todo cuerpo permanece en reposo o se mueve a velocidad constante en línea recta a menos que una fuerza externa neta actúe sobre él

⁶Movimiento Rectilíneo Uniformemente Acelerado



Este ejemplo nos permite ver que existen curvas con **autointersecciones**.

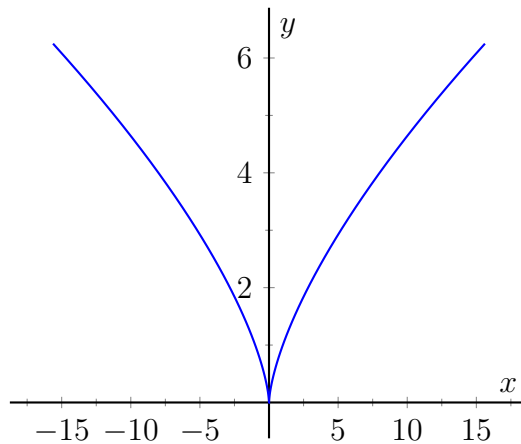
Ejemplo. Consideramos ahora la curva definida como

$$\begin{aligned}\varepsilon : I &\longrightarrow \mathbb{R}^2 \\ t &\longmapsto (t^3, t^2)\end{aligned}$$

Si estudiamos sus derivadas tenemos

$$\begin{aligned}\varepsilon'(t) &= (3t^2, 2t) \\ \varepsilon''(t) &= (6t, 2)\end{aligned}$$

y obtenemos la siguiente gráfica



Este ejemplo nos demuestra que aunque ε sea diferenciable, $tr(\varepsilon)$ tiene “picos”. Tenemos que $img(\varepsilon) = Gr\{y = x^{2/3}\}$, es decir, la traza de ε coincide con la gráfica de una función no diferenciable.

Ejemplo. Consideramos la siguiente curva

$$\begin{aligned}\zeta : \mathbb{R} &\longrightarrow \mathbb{R}^3 \\ t &\longmapsto a + r(e_1 \cos(\frac{t}{r}) + e_2(\sin(\frac{t}{r})))\end{aligned}$$

donde $r > 0$, $a \in \mathbb{R}^3$, $e_1, e_2 \in \mathbb{R}^3$ tal que $|e_1| = |e_2| = 1$ y $\langle e_1, e_2 \rangle = 0$.

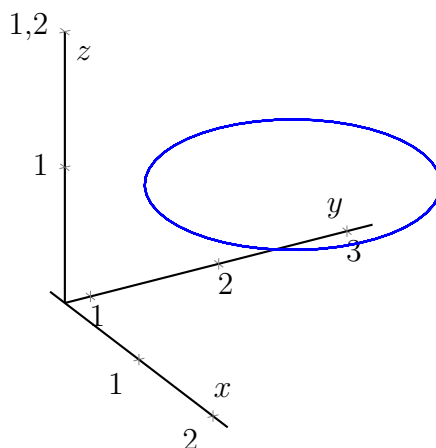
Como tenemos 2 vectores ortogonales en el espacio, estos generarán un plano, por lo que $\zeta(t) \in P = a + \langle \{e_1, e_2\} \rangle \forall t \in \mathbb{R}$. Por tanto

$$\text{img}(\zeta) = \text{tr}(\zeta) \subset P \Rightarrow \zeta \text{ es una curva plana}$$

Además, se verifica que

$$|\zeta(t) - a| = r \quad \forall t \in \mathbb{R}$$

lo que nos dice que todos los puntos de la traza equidistan al punto a , llegando a la conclusión de que $\text{tr}(\zeta)$ es una circunferencia centrada en a . A esta curva la llamaremos la circunferencia de centro a y radio $r > 0$ en P .



Podemos ver también que esta curva no se recorre de una forma aleatoria:

$$\zeta'(t) = -e_1 \left(\sin \left(\frac{t}{r} \right) \right) + e_2 \left(\cos \left(\frac{t}{r} \right) \right) \Rightarrow \text{no es un MRU}$$

$$\zeta''(t) \text{ no es constante} \Rightarrow \text{no es un movimiento rectilíneo acelerado}$$

Si estudiamos un poco más esta curva veremos que la aceleración es solo centrífuga ya que $|\zeta''(t)| = 1$. Esta es la traza de un MCU⁷.

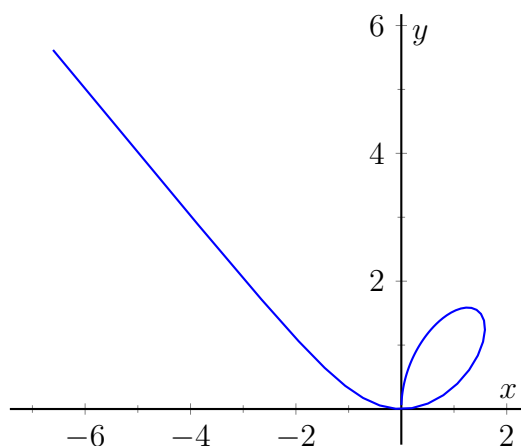
Ejemplo. Definimos la siguiente curva

$$\begin{aligned} \eta: I &\longrightarrow \mathbb{R}^2 \\ t &\longmapsto \left(\frac{3t}{1+t^3}, \frac{3t^2}{1+t^3} \right) \end{aligned}$$

donde $I =]-1, +\infty[$. La gráfica será algo como⁸

⁷Movimiento Circular Uniforme

⁸a esta curva se le conoce como Folium (Hoja) de Descartes. Se suele tomar la simetría sobre el eje $y = x$.



Tendremos que ver que η es inyectiva (o lo que es lo mismo, no tiene autointersecciones). Observamos también que $\eta'(t) \neq 0 \forall t \in I$. Nos preguntamos si $I \cong tr(\eta)$ es un homeomorfismo y llegamos a la conclusión de que no lo es (si quitamos el punto $(0,0)$ en la $tr(\zeta)$ obtenemos una única componente conexa, ya que $(tr(\zeta) \setminus \{(0,0)\}) = tr(\zeta)$, pero al quitar cualquier punto en I obtendremos dos componentes).

Definición 1.3. Sea $I \subset \mathbb{R}$ un intervalo, $\alpha : I \rightarrow \mathbb{R}^3$ una curva, definimos la **recta tangente** a α en el instante $t \in I$ como la recta afín $\alpha(t) + \langle \alpha'(t) \rangle$ y la representamos como $R_{\alpha(t), \alpha'(t)} \equiv R_t$.

Observación. Si $\alpha'(t) = 0$, entonces la recta tangente será $\alpha(t) + \langle 0 \rangle = \alpha(t)$ que no será una recta, sino un punto. Por tanto, en los puntos $t \in I$ con $\alpha'(t) = 0$ no existirá recta tangente. Esto nos dará motivos para intentar evitar esta situación.

Definición 1.4. Sea $I \subset \mathbb{R}$ un intervalo, $\alpha : I \rightarrow \mathbb{R}^3$ una curva. Los puntos $\alpha(t) \in tr(\alpha)$ tales que $\alpha'(t) \neq 0$ se llaman **regulares**. A los puntos que no verifican esta condición los llamaremos **singulares**.

La curva α se dice **regular** si $\alpha'(t) \neq 0 \forall t \in I$, es decir, si todos los puntos $t \in I$ son regulares.

Ejemplo.

1. La gráfica de una función real de variable real es la traza de una curva (parametrizada diferenciable⁹).

Normalmente, en bachiller, la solución de un ejercicio de análisis de una función $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ venía dada al estudiar la gráfica de f dada por

$$Gr(f) = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : x \in I, y = f(x)\}$$

Tenemos que definir de una curva $\alpha_f : I \rightarrow \mathbb{R}^2$ tal que

$$tr(\alpha_f) = \alpha_f(I) \stackrel{\text{queremos}}{\equiv} Gr(f)$$

⁹a veces lo notaremos como p.df

Para ello definimos $\alpha_f(t) = (t, f(t))$. Esto nos dice que todas las funciones que hemos estudiado en análisis a lo largo de nuestra vida describen curvas p.d.f. Sin embargo, esto no es al revés, es decir, existen curvas cuya traza no es gráfica de ninguna función. Por ejemplo, la ya estudiada

$$\delta(t) = (t^3 - 4t, t^2 - 4)$$

ya que su proyección sobre cualquier recta que pase por el origen no es inyectiva: existen valores de x a los que les corresponde más de una imagen en y .

2. Definimos¹⁰ la curva $\theta : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^3$ dada por

$$\theta(t) = \left(a \cos \left(\frac{t}{\sqrt{a^2 + b^2}} \right), a \sin \left(\frac{t}{\sqrt{a^2 + b^2}} \right), \frac{bt}{\sqrt{a^2 + b^2}} \right)$$

con $a, b \in \mathbb{R}$, $a^2 + b^2 \neq 0$. Haremos una distinción de casos según los valores de a y b .

-) Si $a = 0$, entonces $b \neq 0$ y la curva queda como

$$\theta(t) = (0, 0, t)$$

que se corresponde al eje Z por lo que $tr(\theta)$.

-) Si $b = 0$, entonces $a \neq 0$ y como se anula la tercera componente tendremos que $tr(\theta) \subset P(\{z = 0\})$. Además tendremos que la curva es una circunferencia centrada en $(0, 0, 0)$ y de radio $|a|$, lo que se ve fácilmente al sustituir en la definición de la curva:

$$\theta(t) = \left(a \cos \left(\frac{t}{|a|} \right), a \sin \left(\frac{t}{|a|} \right), 0 \right)$$

-) Si $b \neq 0$. Tenemos que $x(t)^2 + y(t)^2 = a^2$ lo que nos dice que $\forall t \in \mathbb{R}$, se tiene que

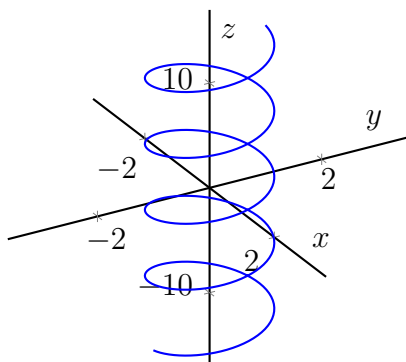
$$\theta(t) \in \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : x^2 + y^2 = a^2\}$$

Es fácil ver que esto es un cilindro circular recto de radio $|a|$. Estudiando la curva θ veremos que es una **hélice circular recta** con eje el eje Z y de radio $|a|$.

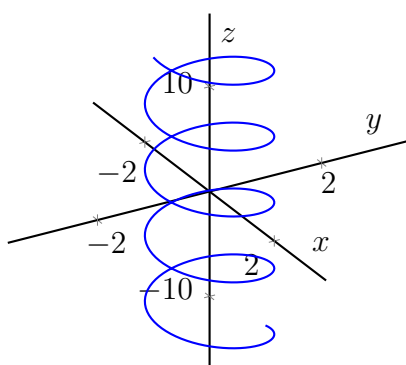
Estudiamos dos casos dentro de este:

- Si $b > 0$ la hélice gira hacia la izquierda (sentido contrario a las agujas del reloj) y diremos que es **levógira**.

¹⁰Se pronuncia con la z española (no es tita de nadie y no tiene connotaciones sexuales)



- Si $b < 0$ la hélice gira hacia la derecha (sentido horario) y diremos que es **dextrógira**.



Definición 1.5. Sea $\alpha : I \rightarrow \mathbb{R}^3$ una curva, definimos la **longitud de α entre a y b correspondiente a la partición $P = \{t_0 = a < t_1 < \dots < t_n = b\}$** de la siguiente forma:

$$\begin{aligned} L_a^b(\alpha, P) &= |\alpha(t_1) - \alpha(t_0)| + |\alpha(t_2) - \alpha(t_1)| + \dots + |\alpha(t_n) - \alpha(t_{n-1})| \\ &= \sum_{i=0}^{n-1} |\alpha(i+1) - \alpha(i)| \end{aligned}$$

Observación. Podemos aplicar ahora la desigualdad triangular n veces a la expresión anterior y obtenemos

$$L_a^b(\alpha, P) = \sum_{i=0}^{n-1} |\alpha(i+1) - \alpha(i)| \geq |\alpha(t_n) - \alpha(t_0)| = |\alpha(b) - \alpha(a)|$$

La igualdad se dará cuando todos los puntos de P estén alineados. Además, esta propiedad nos dice que la longitud de una curva está acotada inferiormente, independientemente de la partición P que tomemos, por la distancia entre $\alpha(a)$ y $\alpha(b)$, es decir, el camino más corto entre dos puntos es el segmento que los une.

Nos interesará ver ahora si esta longitud está acotada superiormente. Para ello con-

sideramos la misma definición anterior, pero escrita en forma integral:

$$\begin{aligned} L_a^b(\alpha, P) &= \left| \int_{t_0}^{t_1} \alpha'(t) dt \right| + \left| \int_{t_1}^{t_2} \alpha'(t) dt \right| + \dots + \left| \int_{t_{n-1}}^{t_n} \alpha'(t) dt \right| \leq \\ &\leq \int_{t_0}^{t_1} |\alpha'(t)| dt + \int_{t_1}^{t_2} |\alpha'(t)| dt + \dots + \int_{t_{n-1}}^{t_n} |\alpha'(t)| dt = \\ &= \int_{t_0}^{t_n} |\alpha'(t)| dt = \int_a^b |\alpha'(t)| dt \end{aligned}$$

y ya tenemos una cota superior a esta longitud. Tenemos entonces, para toda partición P de $[a, b]$:

$$|\alpha(b) - \alpha(a)| \leq L_a^b(\alpha, P) \leq \int_a^b |\alpha'(t)| dt \stackrel{\text{def}}{=} L_a^b(\alpha)$$

Si consideramos ahora las componentes de α podemos definir la siguiente aplicación:

$$\begin{aligned} f : [a, b] \times [a, b] \times [a, b] &\longrightarrow \mathbb{R} \\ (\delta, \beta, \gamma) &\longmapsto \sqrt{x'(\delta)^2 + y'(\beta)^2 + z'(\gamma)^2} \end{aligned}$$

que será continua (por ser α diferenciable) y está definida en un compacto, lo que nos dice que f es uniformemente continua, es decir, dado $\varepsilon > 0$, entonces $\exists \delta > 0$ tal que si

$$\begin{aligned} t_1, t_2, t_3 &\in [a, b] \text{ con } \begin{cases} |t_1 - t'_1| < \delta \\ |t_2 - t'_2| < \delta \\ |t_3 - t'_3| < \delta \end{cases} \Rightarrow |f(t_1, t_2, t_3) - f(t'_1, t'_2, t'_3)| < \frac{\varepsilon}{b-a} \end{aligned}$$

Sea P una partición de $[a, b]$ con¹¹ $|P| < \delta$, tenemos que

$$\begin{aligned} \left| L_a^b(\alpha, P) - \int_a^b |\alpha'(t)| dt \right| &= \left| \sum_{i=1}^n \left(|\alpha(t_i) - \alpha(t_{i-1})| - \int_{t_{i-1}}^{t_i} |\alpha'(t)| dt \right) \right| \leq \\ &\leq \sum_{i=1}^n \left| |\alpha(t_i) - \alpha(t_{i-1})| - \int_{t_{i-1}}^{t_i} |\alpha'(t)| dt \right| \stackrel{(*)}{=} \\ &= \sum_{i=1}^n |f(\delta_i, \beta_i, \gamma_i)(t_i - t_{i-1}) - f(\varepsilon_i, \varepsilon_i, \varepsilon_i)(t_i - t_{i-1})| = \\ &= \sum_{i=1}^n |f(\delta_i, \beta_i, \gamma_i) - f(\varepsilon_i, \varepsilon_i, \varepsilon_i)|(t_i - t_{i-1}) < \\ &< \sum_{i=1}^n \frac{\varepsilon}{b-a} (t_i - t_{i-1}) = \frac{\varepsilon}{b-a} \sum_{i=1}^n (t_i - t_{i-1}) = \\ &= \frac{\varepsilon}{b-a} (b-a) = \varepsilon \end{aligned}$$

Donde en $(*)$ hemos aplicado el Teorema de Cauchy del valor intermedio y el Teorema de Cauchy del valor intermedio integral, donde $\delta_i, \beta_i, \gamma_i, \varepsilon_i \in [t_{i-1}, t_i]$. Acabamos de probar por tanto la siguiente proposición y posteriormente la definición de longitud de un arco.

¹¹es decir, la distancia entre cualesquiera dos puntos consecutivos de la partición P sea menor que δ

Proposición 1.1. Sea $\alpha : I \rightarrow \mathbb{R}^3$ una curva, $[a, b] \subset I \subset \mathbb{R}$ y P una partición de $[a, b]$, entonces $\forall \varepsilon > 0$ se tiene que si $\exists \delta > 0$ con $|P| < \delta$, entonces se tiene que

$$\left| L_a^b(\alpha, P) - \int_a^b |\alpha'(t)| dt \right| < \varepsilon$$

O equivalentemente

$$\exists \lim_{|P| \rightarrow 0} L_a^b(\alpha, P) = \int_a^b |\alpha'(t)| dt$$

Definición 1.6 (Longitud de arco). Sea $\alpha : I \rightarrow \mathbb{R}^3$ una curva, $[a, b] \subset I \subset \mathbb{R}$, definimos la **longitud de α entre a y b** (“entre $\alpha(a)$ y $\alpha(b)$ ”) como

$$L_a^b(\alpha) = \int_a^b |\alpha'(t)| dt$$

Ejercicio 1.1.2. Probar que $L_a^b(\alpha) = \sup_P L_a^b(\alpha, P)$.

Ejemplo.

1. Tomamos $p \in \mathbb{R}^3$, $v \in \mathbb{R}^3$ y consideramos la curva $\alpha(t) = p + tv$ con $t \in \mathbb{R}$. Tomamos $[a, b] \subset \mathbb{R}$ y tenemos

$$L_a^b(\alpha) = \int_a^b |\alpha'(t)| dt = \int_a^b |v| dt = |v| \int_a^b 1 dt = |v|(b-a)$$

Por tanto podemos concluir

-) Si $v = 0 \Rightarrow L_a^b(\alpha) = 0$.
 -) Si $v \neq 0$ entonces recuperamos la fórmula del MRU, $e = |v|t$ (pensando en que $b-a$ es una diferencia de tiempos, y por tanto, un incremento temporal).
2. Consideramos ahora $\beta : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^2$ la curva tal que $tr(\beta) = C(a, r)$ con $a = (a_1, a_2) \in \mathbb{R}^2$, $r > 0$. La definimos en el plano $P(\{z=0\})$ de la siguiente forma

$$\beta(t) = (a_1, a_2) + r \left(\cos\left(\frac{t}{r}\right), \sin\left(\frac{t}{r}\right) \right)$$

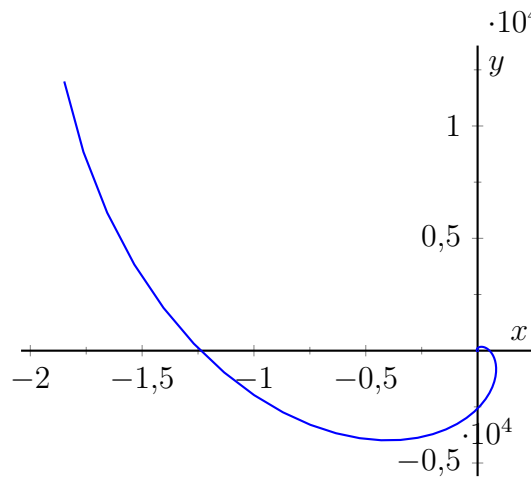
Consideramos ahora el hecho de “dar una vuelta”, que observamos que ocurre en el intervalo $[0, 2\pi r]$, es decir, la longitud de la circunferencia será

$$L_0^{2\pi r} = \int_0^{2\pi r} |\beta'(t)| dt = \int_0^{2\pi r} 1 dt = 2\pi r$$

3. Calculemos la longitud de la siguiente curva

$$\begin{aligned} \gamma : \mathbb{R} &\longrightarrow \mathbb{R}^2 \\ t &\longmapsto (e^{-t} \cos(t), e^{-t} \sin(t)) = e^{-t}(\cos(t), \sin(t)) \end{aligned}$$

en el intervalo $[a, b] \subset \mathbb{R}$. En primer lugar nos haremos una idea de la forma de la curva gráficamente:



A esta curva la llamamos **espiral logarítmica**. Pasamos al cálculo:

$$L_a^b(\gamma) = \int_a^b |\gamma'(t)| dt$$

$$\gamma'(t) = e^{-t}(\cos(t), \sin(t)) + e^{-t}(-\sin(t), \cos(t)) \Rightarrow$$

$$\Rightarrow |\gamma'(t)|^2 = e^{-2t} + e^{-2t} = 2e^{-2t}$$

Podemos ver en nuestro estudio que γ es regular. Podemos concluir también que

$$|\gamma'(t)| = \sqrt{2}e^{-t} \Rightarrow L_a^b(\gamma) = \int_a^b \sqrt{2}e^{-t} dt = \sqrt{2}[-e^{-t}]_a^b = \sqrt{2}(-e^{-b} + e^{-a})$$

Además, en este caso concreto podemos estudiar una propiedad interesante:

$$\lim_{b \rightarrow \infty} L_a^b(\gamma) = \sqrt{2}e^{-a}$$

Lo que nos dice que podríamos recorrer una distancia infinita con recursos finitos. Este ejemplo nos permite calcular la velocidad de forma muy sencilla. Lo normal es que el cálculo de la longitud sea complicado, ya que las primitivas a calcular no serán tan sencillas.

2. Curvas a partir de curvas

En este capítulo se estudian las transformaciones que permiten obtener nuevas representaciones o formas geométricas a partir de una curva dada, analizando bajo qué condiciones se preservan propiedades fundamentales como la regularidad y la longitud.

2.1. Reparametrizaciones

Intuitivamente, una reparametrización será una variación del parámetro temporal de una curva, es decir, recorrerla a distinta velocidad sin alterar su traza, conservando así su geometría.

Definición 2.1. Consideramos una curva $\alpha : I \rightarrow \mathbb{R}^3$ y una aplicación $h : J \rightarrow I$. Podemos definir entonces una nueva curva $\beta : J \rightarrow \mathbb{R}^3$ como $\beta = \alpha \circ h$. Estaríamos en la siguiente situación:

$$\begin{array}{ccc} J & \xrightarrow{h} & I \xrightarrow{\alpha} \mathbb{R}^3 \\ & \searrow & \nearrow \\ & & \beta = \alpha \circ h \end{array}$$

A esta nueva curva β la llamaremos **reparametrización** de α por medio de h . Además, aplicando la regla de la cadena tenemos que

$$\beta'(t) = (\alpha \circ h)'(t) = h'(t)\alpha'(h(t)) \quad \forall t \in J$$

2.1.1. Conservación de la regularidad

Si $\alpha : I \rightarrow \mathbb{R}^3$ es regular y queremos que β también lo sea, tendremos que imponer $h'(t) \neq 0 \quad \forall t \in J$. Tenemos entonces dos posibles situaciones:

-) Si $h'(t) > 0 \quad \forall t \in J$, entonces $h : J \rightarrow I$ es un difeomorfismo creciente (preserva la orientación)
-) Si $h'(t) < 0 \quad \forall t \in J$, entonces $h : J \rightarrow I$ es un difeomorfismo decreciente (invierte la orientación)

Observación. Para que la traza sea idéntica, es decir, $tr(\beta) = tr(\alpha)$ necesitaremos imponer que h sea sobreyectiva, ya que en dicho caso tendremos que $h(J) = I$ y entonces

$$tr(\beta) = \beta(J) = (\alpha \circ h(J)) = \alpha(h(J)) = \alpha(I) = tr(\alpha)$$

2.1.2. Invarianza de la longitud

Queremos ver ahora que la longitud de arco es una propiedad intrínseca de la curva y no depende de cómo se recorra. Para verlo calculamos la longitud de la curva en un compacto $[a, b] \subset I$.

$$L_a^b(\beta) = \int_a^b |\beta'(t)| dt = \int_a^b |h'(t)| |\alpha'(h(t))| dt \stackrel{(*)}{=} \int_{h(a)}^{h(b)} |\alpha'(u)| du = L_{h(a)}^{h(b)}(\alpha)$$

donde en $(*)$ hemos aplicado el Teorema de Cambio de Variable ($u = h(t)$). Podemos concluir finalmente que la longitud es invariante por reparametrizaciones.

2.2. Deformaciones

A diferencia de la reparametrización, una deformación aplica una transformación geométrica a la curva, modificando posiblemente su traza.

Definición 2.2. Sea $\alpha : I \rightarrow \mathbb{R}^3$ una curva y $\phi : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ una aplicación (normalmente un difeomorfismo), definimos la curva $\beta : I \rightarrow \mathbb{R}^3$ como $\beta = \phi \circ \alpha$. Estaremos en la siguiente situación:

$$\begin{array}{ccc} I & \xrightarrow{\alpha} & \mathbb{R}^3 \xrightarrow{\phi} \mathbb{R}^3 \\ & \searrow & \nearrow \\ & & \beta = \phi \circ \alpha \end{array}$$

A esta curva β la llamaremos una **deformación** de α por medio de ϕ . Su vector tangente viene dado por la aplicación lineal asociada (el diferencial):

$$\beta'(t) = (\phi \circ \alpha)'(t) = d\phi_{\alpha(t)}(\alpha'(t))$$

2.2.1. Condición de regularidad

Si queremos que la deformación de una curva regular siga siendo regular, necesitamos asegurar que el vector tangente no se anule. Si α es regular ($\alpha'(t) \neq 0$), entonces $\beta'(t)$ será distinto de cero si y solo si el diferencial $d\phi_{\alpha(t)}$ es inyectivo para todo $t \in I$, es decir, que su núcleo sea trivial. Por tanto, β será regular si y solo si

$$\det(J\phi(\alpha(t))) \neq 0 \quad \forall t \in I$$

Podemos concluir entonces que si queremos que la regularidad de las curvas se conserve por deformaciones debemos usar difeomorfismos locales. Por ello, ϕ siempre será un difeomorfismo (tal y como se indica en la definición).

Observación. Hay difeomorfismos $\phi : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ que conservan la “geometría”. Estos son los ya estudiados movimientos rígidos. Estos serán difeomorfismos M de la forma

$$\begin{aligned} M : \mathbb{R}^3 &\longrightarrow \mathbb{R}^3 \\ x &\longmapsto Mx = Ax + b \end{aligned}$$

donde¹ $A \in O(3)$, $b \in \mathbb{R}^3$.

Si tomamos $\phi = M$ movimiento rígido, entonces al estudiar la traza de la curva deformada tenemos:

$$tr(\beta) = M(tr(\alpha)) \equiv tr(\alpha)$$

es decir, la traza no es igual pero es equivalente (conserva la “geometría”). Estudiando la longitud tenemos:

$$L_a^b(\beta) = \int_a^b |\beta'(t)| dt \stackrel{(*)}{=} \int_a^b |A\alpha'(t)| dt = \int_a^b |\alpha'(t)| dt = L_a^b(\alpha)$$

donde en $(*)$ hemos aplicado que $\beta'(t) = A\alpha'(t)$. Tenemos entonces que los movimientos rígidos conservan la longitud.

2.3. Longitud orientada de una curva

Definición 2.3. Sea $\alpha : I \rightarrow \mathbb{R}^3$ una curva, $a \in I$. Definimos² la siguiente aplicación

$$\begin{aligned} S_a : I &\longrightarrow \mathbb{R} \\ t &\longmapsto S_a(t) = \int_a^t |\alpha'(u)| du \end{aligned}$$

Si estudiamos esta aplicación tendremos

$$S_a(t) = \begin{cases} L_a^t(\alpha) & \text{si } a \leq t \\ -L_t^a(\alpha) & \text{si } t \leq a \end{cases}$$

A esta aplicación la llamaremos la **longitud orientada** de α respecto del instante $a \in I$.

Propiedades.

-) S_a es derivable y $S'_a(t) = |\alpha'(t)|$.
-) Si α es regular, de la propiedad anterior podemos concluir que
 1. $S_a : I \rightarrow S_a(I) = J$ es un difeomorfismo entre intervalos abiertos.
 2. Sea $h = (S_a)^{-1} : J \rightarrow I$, teníamos $\alpha : I \rightarrow \mathbb{R}^3$ podemos reparametrizar α^3 . Definimos así $\beta = \alpha \circ h : J \rightarrow \mathbb{R}^3$ que es la reparametrización de α por medio del difeomorfismo $h = (S_a)^{-1}$. Sabemos además por la regla de la cadena que para todo $s \in J$ se tiene que

$$S_a(h(s)) = s \Rightarrow 1 = h'(s)S'_a(h(s)) \Rightarrow 1 = h'(s)|\alpha(h(s))|$$

¹ $O(3)$ es el conjunto de matrices ortogonales de dimensión 3, es decir, matrices cuya inversa coincide con su transpuesta.

²La S hace referencia a espacio, *space* en inglés.

³estamos usando la propia curva para reparametrizar la curva

De donde concluimos que

$$h'(s) = \frac{1}{|\alpha'(h(s))|}$$

De esta forma, para $s \in J$ tenemos que

$$\beta'(s) = (\alpha \circ h)'(s) = h'(s)\alpha'(h(s)) = \frac{\alpha'(h(s))}{|\alpha'(h(s))|}$$

Concluimos que

$$|\beta'(s)| = 1 \quad \forall s \in J$$

Por tanto toda curva regular admite una reparametrización con celeridad constantemente 1. Estas curvas verifican

$$L_a^b(\beta) = \int_a^b 1 dt = b - a$$

A este tipo de curvas se les llama **curvas parametrizadas por el arco**⁴.

Ejercicio 2.3.1. Si $\alpha : I \rightarrow \mathbb{R}^3$ es una curva p.p.a., ¿cuántas reparametrizaciones por el arco admite?

Ejercicio 2.3.2. Si $\alpha : I \rightarrow \mathbb{R}^2$ es una curva regular, llamamos **curva normal** a la curva α en el instante t a la recta que pasa por $\alpha(t)$ y es perpendicular a la recta tangente en este instante. Se pide estudiar las rectas normales de una recta y de una circunferencia. ¿Hay alguna otra curva que satisfaga las mismas propiedades que estas curvas?

Tener todas las rectas normales paralelas es equivalente a decir que todas las rectas tangentes son paralelas. Sea $s \in I$, su recta tangente será

$$\alpha(s) + \langle \alpha'(s) \rangle$$

Sabemos además que

$$\alpha'(s) = \lambda(s)v \quad v \in \mathbb{R}^2 \setminus \{0\}, \quad \lambda(s) \neq 0 \quad \forall s \in I$$

Para ver que $\lambda(s)$ es diferenciable, como $\alpha'(s)$ lo es tendremos que $\lambda(s)v$ también lo será. Podemos considerar ahora

$$\langle \lambda(s)v, v \rangle$$

que es diferenciable y además $\langle \lambda(s)v, v \rangle = \lambda(s)|v|^2$. Podemos dividir ahora entre $|v|^2$ y obtendremos que $\lambda(s)$ es diferenciable. Al ser en particular continua tendremos que, o bien $\lambda(s) > 0$ o bien $\lambda(s) < 0$ para todo $s \in I$. Fijamos $s_0 \in I$ y tenemos

$$\int_{s_0}^s \alpha'(u) du = \left(\int_{s_0}^s \lambda(u) du \right) v$$

⁴lo notaremos por p.p.a. (no es el partido popular andaluz ni nada de eso).

Si notamos por $f(s) = \int_{s_0}^s \lambda(u)du$ y aplicamos el teorema fundamental del cálculo en el término izquierdo obtenemos

$$\alpha(s) - \alpha(s_0) = f(s)v$$

De forma que despejando obtenemos

$$\alpha(s) = \alpha(s_0) + f(s)v \in R_{\alpha(s_0),v}$$

Por tanto, $tr(\alpha)$ está contenida en una recta. Obtenemos finalmente que $tr(\alpha)$ es un segmento de recta.

Nos planteamos ahora el caso de que todas las rectas normales pasen por un mismo punto. La recta normal en un punto $t \in I$ será aquella recta que pasa por $\alpha(t)$ y con dirección perpendicular a $\alpha'(t)$, o equivalentemente con dirección $J\alpha'(t)$. De esta forma, la recta normal en t será

$$\alpha(t) + \lambda J\alpha'(t) \quad \lambda \in \mathbb{R}$$

Tenemos entonces que existe un punto $c \in \mathbb{R}^2$ tal que c pertenece a todas las rectas normales. De esta forma tenemos

$$\forall t \in I \quad \exists \lambda(t) : \alpha(t) + \lambda(t)J\alpha'(t) = c \quad \lambda : I \rightarrow \mathbb{R}$$

Con un argumento análogo al anterior, para ver que $\lambda(t)$ es diferenciable consideramos

$$\langle \lambda(t)J\alpha'(t), J\alpha'(t) \rangle = \lambda(t)|\alpha'(t)|^2$$

Dividimos ahora entre $|\alpha'(t)|^2$ y llegamos a que λ es diferenciable. Además

$$\alpha(t) - c = -\lambda(t)J\alpha'(t)$$

Multiplicamos escalarmente por $\alpha'(t)$ y obtenemos

$$\langle \alpha(t) - c, \alpha'(t) \rangle = 0 \quad \forall t \in I$$

Además, esto es igual a $\frac{1}{2}(|\alpha(t) - c|^2)' = 0$. Esto nos dice que

$$|\alpha(t) - c|^2 = r > 0 \quad \forall t \in \mathbb{R}$$

Esto nos lleva a que $\alpha(t) \in C(c, r)$ por lo que $tr(\alpha) \subset C(c, r)$ y tendremos que $tr(\alpha)$ es un arco de circunferencia.

2.4. Teoría local de curvas planas. Diedro de Frenet. Curvatura

Notación. A partir de ahora todas las curvas $\alpha : I \rightarrow \mathbb{R}^2$ serán planas y regulares excepto que se especifique lo contrario. Podemos considerarla por tanto p.p.a. ya que lo que nos interesa es la forma de la traza y nos va a ayudar conocer la celeridad de la curva. Representamos el vector tangente $\alpha'(s)$ de α en el instante $s \in I$ por

$$\alpha'(s) = T(s) \in \mathbb{R}^2$$

y por las curvas que estamos considerando tenemos que

$$|T(s)| = 1 \quad \forall s \in I$$

Definición 2.4. Definimos el **vector normal** de α en $s \in I$ como

$$N(s) = JT(s)$$

donde J está dada por

$$\begin{aligned} J: \quad \mathbb{R}^2 &\longrightarrow \mathbb{R}^2 \\ (x, y) &\longmapsto J(x, y) = (-y, x) \end{aligned}$$

es decir, J es un giro de 90° en sentido antihorario.

Propiedades.

1. $|N(s)| = |JT(s)| = |T(s)| = 1$ para todo $s \in I$.
2. $\langle T(s), N(s) \rangle = \langle T(s), JT(s) \rangle = 0$.
3. Dado $s \in I$ podemos considerar $\{T(s), N(s)\}$ que será una base ortonormal de $\mathbb{R}^2$ positivamente orientada que depende diferencialmente de s . A esta base la llamaremos **diedro de Frenet-(Serret)** de α en el instante $s \in I$.
4. Si estudiamos el cambio del diedro de Frenet a lo largo de la curva tendremos que estudiar $T'(s)$ y $N'(s)$. Tenemos que

$$\begin{aligned} \langle T(s), T(s) \rangle &= 1 \quad \forall s \in I \\ 2\langle T'(s), T(s) \rangle &= 0 \quad \forall s \in I \end{aligned}$$

Tenemos entonces que, como $T'(s) \in \mathbb{R}^2$ necesariamente $T'(s) = \lambda_s T(s) + \mu_s N(s)$ y del producto escalar anterior concluimos que $\lambda_s = 0$. Por tanto

$$T'(s) = \mu_s N(s)$$

A partir de ahora notaremos a este μ_s como $k(s) \in \mathbb{R}$ y lo llamaremos la **curvatura** de α en $s \in I$. Dicha aplicación verifica

$$T'(s) = k(s)N(s)$$

Análogamente tenemos

$$\begin{aligned} \langle N(s), N(s) \rangle &= 1 \quad \forall s \in I \\ 2\langle N'(s), N(s) \rangle &= 0 \quad \forall s \in I \end{aligned}$$

Lo que, con el razonamiento anterior nos lleva a que $N'(s) = \nu_s T(s)$. Como tenemos que $\langle T(s), N(s) \rangle = 0$ podemos derivar y obtenemos

$$\begin{aligned} \langle T'(s), N(s) \rangle + \langle T(s), N'(s) \rangle &= 0 \iff \\ \iff k(s)\langle N(s), N(s) \rangle + \nu_s \langle T(s), T(s) \rangle &= k(s) + \nu_s = 0 \end{aligned}$$

de donde $\nu_s = -k(s)$. Concluimos finalmente que

$$\begin{cases} T'(s) = k(s)N(s) \\ N'(s) = -k(s)T(s) \end{cases}$$

A estas expresiones las llamaremos **ecuaciones de Frenet**.

Ejemplo.

1. Consideramos la curva dada por

$$\begin{aligned}\alpha : \mathbb{R} &\longrightarrow \mathbb{R}^2 \\ s &\longmapsto p + sv\end{aligned}$$

con $p \in \mathbb{R}^2$, $v \in \mathbb{R}^2$ tal que $v \neq 0$ y $|v| = 1$. De esta forma tendremos que

$$\begin{aligned}T(s) &= v \\ T'(s) &= 0\end{aligned}$$

para todo $s \in \mathbb{R}$. De las expresiones anteriores deducimos que

$$k(s) = 0 \quad \forall s \in \mathbb{R}$$

por lo que una recta no tendrá curvatura (como podríamos esperar).

2. Estudiamos ahora el caso de la curva definida como

$$\begin{aligned}\beta : \mathbb{R} &\longrightarrow \mathbb{R}^2 \\ s &\longmapsto \left(a_1 + r \cos\left(\frac{s}{r}\right), a_2 + r \sin\left(\frac{s}{r}\right)\right)\end{aligned}$$

Al derivar esta curva obtenemos

$$\beta'(s) = \left(-\sin\left(\frac{s}{r}\right), \cos\left(\frac{s}{r}\right)\right)$$

Estudiamos ahora el vector tangente y normal obteniendo

$$\begin{cases} T_\beta(s) = \left(-\sin\left(\frac{s}{r}\right), \cos\left(\frac{s}{r}\right)\right) \\ N_\beta(s) = \left(-\cos\left(\frac{s}{r}\right), -\sin\left(\frac{s}{r}\right)\right) \end{cases}$$

Al derivar el vector tangente obtenemos

$$T'_\beta(s) = \frac{1}{r} \left(-\cos\left(\frac{s}{r}\right), -\sin\left(\frac{s}{r}\right)\right)$$

de donde $k(s) = \frac{1}{r}$, es decir, la curvatura a lo largo de una circunferencia es constante y depende del radio de la misma.

Ejercicio 2.4.1. Estudiar las curvas de $\mathbb{R}^2$ p.p.a. con curvatura constante.

Sea $\alpha : I \rightarrow \mathbb{R}^2$ una curva p.p.a. y consideramos $k(s) = k_0$ para todo $s \in I$. Haremos una distinción de casos:

- Si $k_0 = 0$ para todo $s \in I$, entonces de las ecuaciones de Frenet deducimos que

$$T''(s) = k(s)N(s) = k_0 N(s) = 0 \Rightarrow \alpha''(s) = 0 \quad \forall s \in I$$

Como la aceleración es nula, necesariamente la velocidad es constante por lo que

$$\alpha'(s) = v \quad \forall s \in I, \quad v \in \mathbb{R}^2 \quad |v| = 1$$

Fijando $s_0 \in I$ podemos integrar obteniendo

$$\int_{s_0}^s \alpha'(u) du = \left(\int_{s_0}^s du \right) v$$

De donde, aplicando la regla de Barrow y el TFC

$$\alpha(s) - \alpha(s_0) = (s - s_0)v \Rightarrow \alpha(s) = \alpha(s_0) + (s - s_0)v$$

y de nuevo α está dentro de una recta, y por tanto será un segmento de recta p.p.a.

- Si $k_0 \neq 0$ para todo $s \in I$, puedo definir la siguiente aplicación

$$\begin{aligned} f : I &\longrightarrow \mathbb{R}^2 \\ s &\longmapsto \alpha(s) + \frac{1}{k_0} N(s) \end{aligned}$$

que es diferenciable. Derivando y aplicando las ecuaciones de Frenet obtenemos

$$f'(s) = T(s) + \frac{1}{k_0}(-k_0 T(s)) = 0$$

Por tanto tenemos que

$$\alpha(s) + \frac{1}{k_0} N(s) = c \in \mathbb{R}^2$$

De esta forma

$$\alpha(s) - c = -\frac{1}{k_0} N(s) \Rightarrow |\alpha(s) - c|^2 = \frac{1}{k_0^2}$$

Lo que nos dice que $tr(\alpha) \subset C(c, \frac{1}{|k_0|})$.

Observación. Del ejercicio anterior se puede concluir que las únicas curvas p.p.a. con curvatura constante son los arcos de recta y de circunferencia.

Ejercicio 2.4.2. Supongamos que $\alpha : I \rightarrow \mathbb{R}^2$ es una curva plana regular. Tomamos una reparametrización de α por el arco. Fijamos $a \in I$ y tenemos

$$J \xrightarrow{S_a^{-1}} I \xrightarrow{\alpha} \mathbb{R}^2$$

Podemos considerar entonces $\beta = \alpha \circ S_a^{-1}$ una p.p.a. (creciente). Definimos la curvatura de α en un instante $t \in I$ como

$$k_\alpha(t) = k_{\alpha \circ S_a^{-1}}(S_a(t))$$

Demostrar que esta definición no depende del punto $a \in I$ elegido para la reparametrización.

De la definición de β tenemos que $\beta \circ S_a(t) = \alpha(t)$ para todo $t \in I$. Derivando con la regla de la cadena obtenemos

$$S'_a(t) T_\beta(S_a(t)) = \alpha'(t)$$

Aplicando J el giro de 90° en sentido antiohorario tenemos

$$S'_a(t)N_\beta(S_a(t)) = J\alpha'(t)$$

Derivamos la expresión previa a aplicar J aplicando la regla de Leibnitz y la regla de la cadena

$$S''_a(t)T_\beta(S_a(t)) + S'_a(t)^2k_\beta(S_a(t))N_\beta(S_a(t)) = \alpha''(t)$$

Multiplicamos ahora escalarmente estas dos últimas ecuaciones lo que nos dice que

$$\langle J\alpha'(t), \alpha''(t) \rangle = S'_a(t)^3k_\beta(S_a(t)) = |\alpha'(t)|^3k_\alpha(t)$$

Si expresamos $\alpha'(t) = (a_1, a_2)$ y $\alpha''(t) = (b_1, b_2)$ tenemos que

$$\langle J\alpha'(t), \alpha''(t) \rangle = \langle (-a_2, a_1), (b_1, b_2) \rangle = -a_2b_1 + a_1b_2 = \begin{vmatrix} a_1 & a_2 \\ b_1 & b_2 \end{vmatrix} = \det(\alpha'(t), \alpha''(t))$$

Por lo que podemos despejar la expresión anterior concluyendo que

$$k_\alpha(t) = \frac{\det(\alpha'(t), \alpha''(t))}{|\alpha'(t)|^3}$$

Nos preguntamos ahora qué hubiese ocurrido si hubiésemos tomado una reparametrización decreciente. Para ello consideramos $\alpha : (-a, a) \rightarrow \mathbb{R}$ regular y $\beta : (-a, a) \rightarrow \mathbb{R}$ donde $\beta(t) = \alpha(-t)$. En este caso tendremos

$$\begin{aligned}\beta'(t) &= -\alpha'(-t) \\ \beta''(t) &= \alpha''(-t)\end{aligned}$$

Por lo que con el razonamiento anterior llegamos a que

$$k_\beta(t) = \frac{\det(\beta'(t), \beta''(t))}{|\beta'(t)|^3} = \frac{-\det(\alpha'(-t), \alpha''(-t))}{|\alpha'(-t)|^3} = -k_\alpha(-t)$$

Por lo que podemos concluir que la curvatura cambia de signo bajo reparametrizaciones decrecientes.

Ejercicio 2.4.3. Calcular la curvatura de la espiral logarítmica.

Ejercicio 2.4.4. Estudiar longitud y curvatura para las gráficas de funciones derivables $f : I \rightarrow \mathbb{R}$.

Hay una curva parametrizada correspondiente a f , α_f tal que $tr(\alpha_f) = Gr(f)$. Recordamos que α_f está definida como

$$\begin{aligned}\alpha_f : I &\longrightarrow \mathbb{R}^2 \\ t &\longmapsto \alpha_f(t) = (t, f(t))\end{aligned}$$

Si estudiamos el vector tangente asociado a esta curva obtenemos

$$\alpha'(t) = (1, f'(t)) \neq (0, 0) \quad \forall t \in I$$

por lo que estas curvas son siempre regulares. Podemos por tanto calcular la longitud en un compacto $[a, b] \subset I$.

$$L_a^b(\alpha_f) = \int_a^b \sqrt{1 + f'(t)^2} dt$$

Queremos ahora calcular la curvatura. Para ello tenemos que

$$\alpha_f''(t) = (0, f''(t))$$

Según la expresión obtenida de un ejercicio previo tenemos que

$$k_{\alpha_f}(t) = \frac{\begin{vmatrix} 1 & f'(t) \\ 0 & f''(t) \end{vmatrix}}{\sqrt{1 + f'(t)^2}^3} = \frac{f''(t)}{\sqrt{1 + f'(t)^2}^3}$$

2.4.1. Invarianza de la curvatura por movimientos rígidos

Nos preguntamos ahora qué ocurre con la curvatura y los movimientos rígidos. Recordamos que un movimiento rígido es una función $M : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ que viene dado por

$$Mx = Ax + b$$

donde $A \in O(2)$, $b \in \mathbb{R}^2$. Definimos la deformación $\beta = M \circ \alpha$ y calculamos

$$k_\beta(t) = \frac{\det(\beta'(t), \beta''(t))}{|\beta'(t)|^3}$$

Calculamos cada derivada por separado:

$$\begin{aligned} \beta(t) &= M(\alpha(t)) = A\alpha(t) + b \\ \beta'(t) &= A\alpha'(t) \\ \beta''(t) &= A\alpha''(t) \end{aligned}$$

Por lo que nos queda

$$k_\beta(t) = \frac{\det(A\alpha'(t), A\alpha''(t))}{|A\alpha'(t)|^3} = \frac{\det(A) \cdot \det(\alpha'(t), \alpha''(t))}{|\alpha'(t)|^3} = \det(A) k_\alpha(t)$$

Por lo que, al ser M un movimiento rígido tenemos

$$k_\beta(t) = \begin{cases} k_\alpha(t) & \text{si } M \text{ es directo} \\ -k_\alpha(t) & \text{si } M \text{ es inverso} \end{cases}$$

2.4.2. Teorema Fundamental de la Teoría Local de Curvas Planas

Teorema 2.1 (Teorema Fundamental de la Teoría Local de Curvas Planas). Sea $I \subset \mathbb{R}$ un intervalo abierto y $k_0 : I \rightarrow \mathbb{R}$ una función diferenciable ($k_0 \in C^\infty(I)$). Entonces existe una curva p.p.a. $\alpha : I \rightarrow \mathbb{R}^2$ tal que

$$k_\alpha(s) = k_0(s) \quad \forall s \in I$$

Además, α es única salvo movimiento rígido directo.

Demostración. En primer lugar probaremos la existencia de forma constructiva. Para ello definimos $\theta : I \rightarrow \mathbb{R}$ dada por

$$\theta(s) = \int_{s_0}^s k_0(t) dt \quad \forall s \in I$$

para un $s_0 \in I$ arbitrario. Por su definición tenemos que θ es diferenciable. Definimos de esta forma $\alpha : I \rightarrow \mathbb{R}^2$ como

$$\alpha(s) = \left(\int_{s_1}^s \cos(\theta(t)) dt, \int_{s_2}^s \sin(\theta(t)) dt \right)$$

con $s_1, s_2 \in I$ arbitrarios. Según su definición tenemos que α es una curva. Además, tenemos que

$$\alpha'(s) = (\cos(\theta(s)), \sin(\theta(s))) \Rightarrow |\alpha'(s)| = 1 \quad \forall s \in I$$

por lo que α es una curva p.p.a. Calculamos ahora el vector normal y el tangente:

$$\begin{aligned} N_\alpha(s) &= JT_\alpha(s) = (-\sin(\theta(s)), \cos(\theta(s))) \\ T_{\alpha'}(s) &= \theta'(s)(-\sin(\theta(s)), \cos(\theta(s))) \end{aligned}$$

Por lo que la curvatura nos queda

$$k(s) = \theta'(s) = k_0(s) \quad \forall s \in I$$

por lo que ya tendríamos probada su existencia.

Veamos ahora la unicidad. Supongamos que tenemos dos curvas $\alpha, \beta : I \rightarrow \mathbb{R}^2$ p.p.a. tales que

$$k_\alpha(s) = k_\beta(s) = k_0(s) \quad \forall s \in I$$

Sea $s_0 \in I$, $\alpha(s_0), \beta(s_0) \in \mathbb{R}^2$, $b = \alpha(s_0) - \beta(s_0)$. Sean

$$\begin{aligned} \{T_{\alpha(s_0)}, N_{\alpha(s_0)}\} \\ \{T_{\beta(s_0)}, N_{\beta(s_0)}\} \end{aligned}$$

los diedros de Frenet correspondientes a α y β respectivamente. Sea $A \in O(2)$ con $\det(A) = 1$ tal que

$$\begin{aligned} AT_{\beta(s_0)} &= T_{\alpha(s_0)} \\ AN_{\beta(s_0)} &= N_{\alpha(s_0)} \end{aligned}$$

Defino $M : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ por $Mx = Ax + b$. Denotamos $\gamma = M\beta$ (nos olvidamos de β porque difiere de γ en un movimiento rígido directo). Ahora comparamos α y γ . Tenemos que

$$\begin{aligned} k_\gamma(s) &= k_\beta(s) = k_\alpha(s) = k_0(s) \\ \gamma(s_0) &= A\beta(s_0) + b = \alpha(s_0) \end{aligned}$$

Debíamos haber elegido primero A para que el tangente en β vaya al tangente en α y para que el normal en β vaya al normal en α . Una vez hecho esto defino $b = \alpha(s_0) - A\beta(s_0)$ para que cuadren los cálculos. Además,

$$\begin{aligned} T_\gamma(s_0) &= AT_\beta(s_0) = T_\alpha(s_0) \\ N_\gamma(s_0) &= N_\alpha(s_0) \end{aligned}$$

Defino $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ dado por

$$f(s) = \frac{1}{2}(|T_\alpha(s) - T_\gamma(s)|^2 + |N_\alpha(s) - N_\gamma(s)|^2)$$

Así, tenemos que

$$\begin{aligned} f'(s) &= \langle T'_\alpha(s) - T'_\gamma(s), T_\alpha(s) - T_\gamma(s) \rangle + \langle N'_\alpha(s) - N'_\gamma(s), N_\alpha(s) - N_\gamma(s) \rangle = \\ &= k_0(s) \langle N_\alpha(s) - N_\gamma(s), T_\alpha(s) - T_\gamma(s) \rangle - k_0(s) \langle N_\alpha(s) - N_\gamma(s), T_\alpha(s) - T_\gamma(s) \rangle = \\ &= 0 \end{aligned}$$

Por lo que $f(s) = c \in \mathbb{R}$. Por la condición:

$$f(s_0) = 0$$

Tenemos que $c = 0$ por lo que

$$T_\alpha(s) = T_\gamma(s) \quad \forall s \in I$$

Lo que nos dice que

$$\alpha'(s) = \gamma'(s)$$

Lo que además nos dice que $\alpha'(s) = \gamma'(s) + d$ con $d \in \mathbb{R}^2$ para todo $d \in \mathbb{R}^2$. De nuevo, como se tiene que verificar

$$\alpha(s_0) = \gamma(s_0)$$

Tenemos que $d = 0$ lo que finalmente nos dice que $\alpha = \gamma$, o equivalentemente, α difiere de β en un movimiento rígido directo. $\square$

3. Teoría local de las curvas en el espacio

Vamos a trabajar ahora con curvas $\alpha : I \rightarrow \mathbb{R}^3$ p.p.a. con

$$\alpha'(s) = T_\alpha(s), \quad |\alpha'(s)| = 1 \quad \forall s \in I$$

En el caso de curvas planas seguíamos la siguiente secuencia:

$$\alpha \longrightarrow T_\alpha \longrightarrow N_\alpha \longrightarrow k_\alpha$$

Sin embargo, para curvas en el espacio no podemos hacer el paso $T_\alpha \rightarrow N_\alpha$. Seguiremos entonces la siguiente secuencia (iremos viendo qué son cada uno de estos conceptos):

$$\alpha \longrightarrow T_\alpha \longrightarrow k_\alpha \longrightarrow N_\alpha \longrightarrow B_\alpha \longrightarrow \tau_\alpha$$

Definimos así la curvatura de α en un punto $s \in I$ a partir de T_α como

$$k_\alpha(s) = |T'_\alpha(s)| \quad \forall s \in I$$

y se verifica que $k_\alpha(s) \geq 0$ para todo $s \in I$, por lo que por definición no habrá curvas en el espacio con curvatura negativa.

Defino $N_\alpha(s)$ el vector normal a α en el instante s como

$$N_\alpha(s) = \frac{T'_\alpha(s)}{k_\alpha(s)} = \frac{T'_\alpha(s)}{|T'_\alpha(s)|}$$

A partir de ahora supondremos $k_\alpha(s) > 0$ para todo $s \in I$ por lo que siempre estará definido el vector normal

$$s \in I \mapsto \{T_\alpha(s), N_\alpha(s)\}$$

Esto ya no es una base de $\mathbb{R}^3$ (como ocurría en las curvas planas). Estudiemos las características del espacio que define esta base. Por un lado tenemos que

$$|T_\alpha(s)| = 1 = |N_\alpha(s)| \quad \forall s \in I$$

por lo que esta base es normal. Por otro lado tenemos que

$$\langle T_\alpha(s), T'_\alpha(s) \rangle = 0$$

lo que nos dice que esta base es ortogonal. Por tanto $\{T_\alpha(s), N_\alpha(s)\}$ es una base ortonormal de un plano.

Sea $B_\alpha : I \rightarrow \mathbb{R}^3$ la función vectorial dada por

$$B_\alpha(s) = T_\alpha(s) \wedge N_\alpha(s)$$

A esta función la llamaremos el **vector binormal** de α en el instante $s \in I$. Hemos construido para todo $s \in I$ un **triedro de Frenet**

$$s \mapsto \{T_\alpha(s), N_\alpha(s), \beta_\alpha(s)\}$$

Buscamos ahora construir las ecuaciones de Frenet. Obtenemos los siguientes resultados:

$$\begin{aligned} T'_\alpha(s) &= k_\alpha N_\alpha(s) \\ B'_\alpha &= (T_\alpha(s) \wedge N_\alpha(s))' = \cancel{T'_\alpha(s) \wedge N_\alpha(s)} + T_\alpha(s) \wedge N'_\alpha(s) = T_\alpha(s) \wedge N'_\alpha(s) \end{aligned}$$

Si desarrollamos ahora

$$|B_\alpha(s)|^2 = 1 \quad \forall s \in I \Rightarrow \langle B'_\alpha(s), B_\alpha(s) \rangle = 0 \quad \forall s \in I$$

por lo que $B'_\alpha(s)$ no tiene componentes en $B_\alpha(s)$. Como $\langle T_\alpha(s) \wedge N'_\alpha(s), T_\alpha(s) \rangle = 0$ podemos concluir que

$$\langle B'_\alpha(s), T_\alpha(s) \rangle = 0$$

Por lo que $B'_\alpha(s)$ tampoco tiene componentes en $T_\alpha(s)$ y podemos concluir que

$$B'_\alpha(s) = \tau_\alpha(s) N_\alpha(s)$$

a dicha τ_α la llamaremos **torsión** de α en el instante $s \in I$. Nos faltará ver cómo varía el vector normal. Sabemos que

$$\langle N_\alpha(s), T_\alpha(s) \rangle = 0 \quad \forall s \in I$$

Al derivar esta expresión obtenemos

$$\begin{aligned} \langle N'_\alpha(s), T_\alpha(s) \rangle + \langle N_\alpha(s), T'_\alpha(s) \rangle &= 0 \Rightarrow \\ \Rightarrow \langle N'_\alpha(s), T_\alpha(s) \rangle &= -\langle N_\alpha(s), T'_\alpha(s) \rangle = -k_\alpha(s) \end{aligned}$$

y ya conocemos la componente de N'_α en T_α . Nos acordamos también de que teníamos una base ortonormal por lo que

$$\langle N_\alpha(s), B_\alpha(s) \rangle = 0$$

Derivamos esta expresión y tenemos que

$$\begin{aligned} \langle N'_\alpha(s), B_\alpha(s) \rangle + \langle N_\alpha(s), B'_\alpha(s) \rangle &= 0 \Rightarrow \\ \Rightarrow \langle N'_\alpha(s), B_\alpha(s) \rangle &= -\langle N_\alpha(s), B'_\alpha(s) \rangle = -\tau_\alpha(s) \end{aligned}$$

y ya tenemos la componente de N'_α en B_α . Nos faltaría solo conocer la componente de N'_α en N_α . Para ello sabemos que

$$|N_\alpha(s)|^2 = 1$$

y al derivar obtenemos

$$\langle N'_\alpha(s), N_\alpha(s) \rangle = 0$$

y ya tenemos todas sus componentes. Tendremos finalmente:

$$N'_\alpha(s) = -k_\alpha(s)T_\alpha(s) - \tau_\alpha(s)B_\alpha(s)$$

De esta forma las **ecuaciones de Frenet** de una curva p.p.a α serán:

$$\begin{cases} T'_\alpha(s) = k_\alpha N_\alpha(s) \\ N'_\alpha(s) = -k_\alpha(s)T_\alpha(s) - \tau_\alpha(s)B_\alpha(s) \\ B'_\alpha(s) = \tau_\alpha(s)N_\alpha(s) \end{cases}$$

Ejercicio 1.

1. Supongamos que $\alpha : I \rightarrow \mathbb{R}^3$ es una curva plana p.p.a. Entonces la curvatura de α en cada instante en el espacio coincide con el valor absoluto de la curvatura en cada instante de α considerada como curva plana (considerando $tr(\alpha) \subset P$), es decir,

$$k_\alpha^{\mathbb{R}^3}(s) = |k_\alpha^P(s)|$$

Comenzamos tomando las ecuaciones de Frenet de α como curva plana:

$$T'_\alpha(s) = k_\alpha^P(s)N_\alpha^P(s)$$

Tomamos módulo y nos queda para todo $s \in I$

$$|T'_\alpha(s)| = |k_\alpha^P(s)| \Rightarrow k_\alpha^{\mathbb{R}^3}(s) = |k_\alpha^P(s)|$$

2. Si $\alpha : I \rightarrow \mathbb{R}^3$ es una recta¹, entonces $k_\alpha^{\mathbb{R}^3} = 0$ (como consecuencia del ejercicio anterior) y no podremos hablar del diedro de Frenet ni de la torsión.
3. Si $\beta : I \rightarrow \mathbb{R}^3$ es una circunferencia² de radio r , entonces

$$k_\beta^{\mathbb{R}^3}(s) = \frac{1}{r} \quad \forall s \in I$$

La circunferencia β es una curva plana, es decir, que existe un único plano $P \subset \mathbb{R}^3$ de forma que $tr(\beta) \subset P$. Supongamos que la ecuación del plano P es

$$\langle x, a \rangle = b, \quad a \in \mathbb{R}^3 \setminus \{0\}, \quad b \in \mathbb{R}$$

¹o un segmento de recta

²o un arco de circunferencia

Por tanto tendríamos que $\langle \beta(s), a \rangle = b$ para todo $s \in I$. Derivando esta expresión tendremos que para todo $s \in I$

$$\begin{aligned}\langle T_\beta(s), a \rangle &= 0 \\ k_\beta(s) \langle N_\beta(s), a \rangle &= 0 \Rightarrow \langle N_\beta(s), a \rangle = 0 \\ \langle N'_\beta(s), a \rangle &= 0 \\ \tau_\beta(s) \langle \beta_\alpha(s), a \rangle &= 0\end{aligned}$$

De aquí obtenemos que o bien $B_\beta(s) = a$ o bien $B_\beta(s) = -a$ para todo $s \in I$ lo que (a partir de la tercera ecuación de Frenet) nos dice que

$$\tau_\beta(s) = 0 \quad \forall s \in I$$

4. Ahora queremos ver si la condición de $\tau(s) = 0$ para todo $s \in I$ se verifica para todas las curvas planas p.p.a. de la forma $\gamma : I \rightarrow \mathbb{R}^3$ tales que $\exists P \subset \mathbb{R}^3$ con $tr(\gamma) \subset P$ y tales que $k(s) > 0$ para todo $k > 0$.

Sabemos que $T = \gamma' \in \vec{P}$ y por tanto $T' \in \vec{P}$. Como T y N son colineales tendremos que

$$T, N \in \vec{P} \text{ fijo}$$

Lo que nos dice que B es constante y de nuevo tendremos que

$$B' = \tau N \Rightarrow \tau = 0$$

- 4 bis. Consideramos $\alpha : I \rightarrow \mathbb{R}^3$ una curva p.p.a con curvatura $k > 0$. Supongamos que $\tau \equiv 0$. Entonces

$$B' = \tau N \Rightarrow B' \equiv 0 \Rightarrow B \text{ es constante}$$

Consideramos $B = v \in \mathbb{R}^3$ y sabemos que $|v| = 1$. Estudiamos ahora la relación entre T y B y llegamos a la conclusión de que son perpendiculares, es decir,

$$\langle T, v \rangle = 0 \Rightarrow \langle \alpha'(s), v \rangle = 0 \quad \forall s \in I$$

Notamos que $\langle \alpha'(s), v \rangle = \langle \alpha(s), v \rangle'$ lo que nos dice que

$$\langle \alpha(s), v \rangle = c \quad c \in \mathbb{R}$$

Si desarrollamos este producto escalar obtenemos

$$v_1 x(s) + v_2 y(s) + v_3 z(s) = c \quad \forall s \in I \text{ donde } (v_1, v_2, v_3) \neq (0, 0, 0)$$

que es la expresión de un plano. Llegamos finalmente a que la traza de α está contenida en un plano.

5. Veamos ahora el caso de la hélice circular recta. Recordemos que la definíamos como

$$\alpha(t) = \left(a \cos \left(\frac{t}{\sqrt{a^2 + b^2}} \right), a \sin \left(\frac{t}{\sqrt{a^2 + b^2}} \right), \frac{bt}{\sqrt{a^2 + b^2}} \right)$$

con $ab \neq 0$. Sabemos que esta curva no es plana. Comenzamos calculando el vector tangente

$$T(s) = \alpha'(s) = \frac{1}{\sqrt{a^2 + b^2}} \left(-a \sin \left(\frac{t}{\sqrt{a^2 + b^2}} \right), a \cos \left(\frac{t}{\sqrt{a^2 + b^2}} \right), b \right)$$

Además, tenemos que

$$|\alpha'(s)|^2 = \frac{1}{\sqrt{a^2 + b^2}}(a^2 + b^2) = 1 \Rightarrow \text{p.p.a}$$

Si seguimos operando tenemos que

$$T'(s) = \frac{1}{a^2 + b^2} \left(-a \cos \left(\frac{t}{\sqrt{a^2 + b^2}} \right), -a \sin \left(\frac{t}{\sqrt{a^2 + b^2}} \right), 0 \right)$$

A partir de esto podemos calcular la curvatura

$$k(s) = |T'(s)| = \frac{|a|}{a^2 + b^2} > 0 \Rightarrow k(s) \text{ es constante}$$

Como esta curvatura es positiva podremos calcular el vector normal:

$$N(s) = \frac{T'(s)}{k(s)} = \frac{-a}{|a|} \left(\cos \left(\frac{t}{\sqrt{a^2 + b^2}} \right), \sin \left(\frac{t}{\sqrt{a^2 + b^2}} \right), 0 \right)$$

Estamos pues en condiciones de calcular el vector binormal.

$$\begin{aligned} B(s) = T(s) \wedge N(s) &= \frac{-a}{|a|(a^2 + b^2)} \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ -a \sin \left(\frac{t}{\sqrt{a^2 + b^2}} \right) & a \cos \left(\frac{t}{\sqrt{a^2 + b^2}} \right) & b \\ \cos \left(\frac{t}{\sqrt{a^2 + b^2}} \right) & \sin \left(\frac{t}{\sqrt{a^2 + b^2}} \right) & 0 \end{vmatrix} = \\ &= \frac{-\text{sgn}(a)}{(a^2 + b^2)} \left(-b \sin \left(\frac{t}{\sqrt{a^2 + b^2}} \right), b \cos \left(\frac{t}{\sqrt{a^2 + b^2}} \right), -a \right) \end{aligned}$$

Derivamos el vector binormal en vistas de calcular la torsión

$$B'(s) = \frac{-\text{sgn}(a)b}{a^2 + b^2} \left(-\cos \left(\frac{t}{\sqrt{a^2 + b^2}} \right), -\sin \left(\frac{t}{\sqrt{a^2 + b^2}} \right), 0 \right)$$

y llegamos a que $B \parallel N$, es decir que son colineales y en concreto

$$\tau_\alpha(s) = \frac{-b}{a^2 + b^2}$$

que nos dice que es constante no nula y además nos confirma que la dirección del giro solo depende de b .

6. Sea $\alpha : I \rightarrow \mathbb{R}^3$ p.p.a con $k(s) > 0$. Supongamos que $k(s) = k_0$ (constante) y $\tau(s) = \tau_0$ (constante también) para todo $s \in I$. Queremos ver que entonces que $tr(\alpha)$ está contenida en una hélice circular recta.

Defino $a, b \in \mathbb{R}$ tales que

$$k_0 = \frac{|a|}{a^2 + b^2}, \quad \tau_0 = \frac{-b}{a^2 + b^2}$$

Tendremos que ver que existen soluciones a estas ecuaciones. Elevando al cuadrado tenemos

$$k_0^2 = \frac{a^2}{(a^2 + b^2)^2}, \quad \tau_0^2 = \frac{b^2}{(a^2 + b^2)^2}$$

Uniando estas expresiones llegamos a que

$$a^2 + b^2 = \frac{1}{k_0^2 + \tau_0^2}$$

Despejando ahora de las ecuaciones iniciales tenemos

$$|a| = \frac{k_0}{k_0^2 + \tau_0^2}, \quad b = -\frac{\tau_0}{k_0^2 + \tau_0^2}$$

Sea $h : I \rightarrow \mathbb{R}^3$ una hélice circular recta con parámetros a y b . Entonces, del ejemplo anterior tenemos que

$$k_h(s) = \frac{a}{a^2 + b^2} = k_0 \quad \forall s \in I$$

$$t_h(s) = -\frac{b}{a^2 + b^2} \quad \forall s \in I$$

Ahora α y h son dos curvas p.p.a. con

$$k_\alpha = k_h = k_0, \quad \tau_\alpha = \tau_h = \tau_0$$

Sea $s_0 \in I$ e impongo las siguientes condiciones:

$$\alpha(s_0) = h(s_0)$$

$$T_\alpha(s_0) = T_h(s_0), \quad N_\alpha(s_0) = N_h(s_0), \quad B_\alpha(s_0) = B_h(s_0)$$

Defino $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ dada por

$$f(s) = \frac{1}{2} \{ |T_\alpha(s) - T_h(s)|^2 + |N_\alpha(s) - N_h(s)|^2 + |B_\alpha(s) - B_h(s)|^2 \}$$

Además, por las condiciones impuestas tenemos que $f(s_0) = 0$. Al derivar f obtenemos

$$\begin{aligned} f' &= \langle T'_\alpha - T'_h, T_\alpha - T_h \rangle + \langle N'_\alpha - N'_h, N_\alpha - N_h \rangle + \langle B'_\alpha - B'_h, B_\alpha - B_h \rangle = \\ &= k_0 \langle N_\alpha - N_h, T_\alpha - T_h \rangle - k_0 \langle T_\alpha - T_h, N_\alpha - N_h \rangle - \tau_0 \langle B_\alpha - B_h, N_\alpha - N_h \rangle + \tau_0 \langle N_\alpha - N_h, B_\alpha - B_h \rangle \\ &= 0 \end{aligned}$$

Obtenemos por tanto que $f(s_0) = 0$ y $f'(s) = 0$ para todo $s \in I$ lo que nos dice que $f(s) = 0$ para todo $s \in I$. Por la construcción de f tenemos que

$$\alpha' = T_\alpha = T_h = h' \Rightarrow (\alpha - h)'(s) = 0 \quad \forall s \in I$$

Con la condición de $\alpha(s_0) = h(s_0)$ tenemos que $\alpha(s) = h(s)$ para todo $s \in I$.

7. (Siempre lo pone en los exámenes) Consideramos la curva $\alpha : I \rightarrow \mathbb{R}^3$ p.p.a con $k(s) > 0$ y $\tau(s) > 0$ para todo $s \in I$. Si $tr(\alpha)$ está contenida en una esfera $S^2(a, R)$ con $a \in \mathbb{R}^3$ y $R > 0$. Nos preguntamos si existe alguna relación entre k y τ .

Dado un $s \in I$ tenemos que $\alpha(s) \in S^2(a, R)$ si y solo si $|\alpha(s) - a|^2 = R^2$. Tenemos por tanto

$$\langle T, \alpha - a \rangle = 0$$

Derivando obtenemos

$$\begin{aligned} k\langle N, \alpha - a \rangle + 1 &= 0 \Rightarrow \langle N, \alpha - a \rangle = -\frac{1}{k} \\ \langle N', \alpha - a \rangle &= -\left(\frac{1}{k}\right)' \Rightarrow \tau\langle B, \alpha - a \rangle = \left(\frac{1}{k}\right)' \end{aligned}$$

Por lo que llegamos a que

$$\langle B, \alpha - a \rangle = \frac{1}{\tau} \left(\frac{1}{k}\right)'$$

Tenemos las tres componentes del vector $\alpha - a$ respecto de la base ortonormal $\{T, N, B\}$:

$$\alpha - a = -\frac{1}{k}N + \frac{1}{\tau} \left(\frac{1}{k}\right)' B$$

Tomando módulo

$$|\alpha - a|^2 = \left(\frac{1}{k}\right)^2 + \frac{1}{\tau^2} \left[\left(\frac{1}{k}\right)'\right]^2$$

Finalmente llegamos a que

$$R^2 = \left(\frac{1}{k}\right)^2 + \frac{1}{\tau^2} \left[\left(\frac{1}{k}\right)'\right]^2$$

- 7 bis. Nos preguntamos ahora si esta condición es suficiente para determinar que la traza de una curva está contenida en una circunferencia. Sea $\alpha : I \rightarrow \mathbb{R}^3$ una curva p.p.a con $k(s) > 0$, $\tau(s) > 0$ y $k'(s) > 0$ para todo $s \in I$ (esta última condición es *ad-hoc*). Supongamos que se verifica

$$\left(\frac{1}{k}\right)^2 + \left[\frac{1}{\tau} \left(\frac{1}{k}\right)'\right]^2 = C \in \mathbb{R}$$

Entonces la traza de α está contenida en una esfera.

Si $C > 0$ tenemos que existe un $R > 0$ tal que $C = R^2$. Podemos traducir la condición en

$$\left(\frac{1}{k}\right)^2 + \left[\frac{1}{\tau} \left(\frac{1}{k}\right)'\right]^2 = R^2$$

Del apartado anterior tenemos que definir una función

$$\begin{aligned} f : I &\longrightarrow \mathbb{R} \\ s &\longmapsto \alpha + \frac{1}{k}N - \frac{1}{\tau} \left(\frac{1}{k}\right)' B \end{aligned}$$

Veamos ahora que esta función es constante. Para ello calculamos

$$\begin{aligned} f' &= T + \left(\frac{1}{k}\right)' N + \frac{1}{k}(-kT - \tau B) - \left(\frac{1}{\tau} \left(\frac{1}{k}\right)'\right)' B - \left(\frac{1}{k}\right)' N = \\ &= - \left[\frac{\tau}{k} + \left(\frac{1}{\tau} \left(\frac{1}{k}\right)'\right)' \right] B \end{aligned}$$

Derivamos ahora la condición del enunciado buscando seguir desarrollando la derivada de f :

$$2 \left(\frac{1}{k}\right) \left(\frac{1}{k}\right)' + 2 \left[\frac{1}{\tau} \left(\frac{1}{k}\right)' \right] \left[\frac{1}{\tau} \left(\frac{1}{k}\right)' \right]' = 0$$

Multiplicando por $\frac{\tau}{2}$ tenemos

$$\begin{aligned} \frac{\tau}{k} \left(\frac{1}{k}\right)' + \left(\frac{1}{k}\right)' \left[\frac{1}{\tau} \left(\frac{1}{k}\right)' \right]' &= \\ = \left(\frac{1}{k}\right)' \left(\frac{\tau}{k} + \left[\frac{1}{\tau} \left(\frac{1}{k}\right)' \right]' \right) &= 0 \end{aligned}$$

Como $\left(\frac{1}{k}\right)' = -\frac{k'}{k^2} < 0$ por la condición *ad-hoc* del enunciado nos queda que necesariamente

$$\frac{\tau}{k} + \left[\frac{1}{\tau} \left(\frac{1}{k}\right)' \right]' = 0$$

Lo que finalmente, al sustituir en f' nos dice $f' \equiv 0$, o equivalentemente, $f(s) = a$ para todo $s \in I$, es decir

$$\begin{aligned} a &= \alpha + \frac{1}{k}N - \frac{1}{\tau} \left(\frac{1}{k}\right)' B \\ a - \alpha &= \frac{1}{k}N - \frac{1}{\tau} \left(\frac{1}{k}\right)' B \\ |\alpha - a|^2 &= \frac{1}{k^2} - \left[\frac{1}{\tau} \left(\frac{1}{k}\right)' \right]^2 = R^2 \end{aligned}$$

Lo que nos dice que $tr(\alpha) \subset S^2(a, R)$.

8. Sea $\alpha : I \rightarrow \mathbb{R}^3$ una curva p.p.a con $k(s) > 0$. Entonces α es un arco de circunferencia si y solo si tiene k constante y $tr(\alpha)$ contenida en una esfera.
9. Sea $\alpha : I \rightarrow \mathbb{R}^3$ una curva p.p.a con $k(s) > 0$. Si $tr(\alpha)$ está contenida en una esfera y tiene torsión constante $a \in \mathbb{R}$, probar que existen $b, c \in \mathbb{R}$ tales que

$$k(s) = \frac{1}{b \cos(as) + c \sin(as)}$$

10. Sea $\alpha : I \rightarrow \mathbb{R}^3$ una curva regular. Consideramos

$$I \xrightleftharpoons[h=S_a^{-1}]{S_a} J \quad \beta = \alpha \circ h \text{ reparametrización de } \alpha$$

Definimos la curvatura de α por

$$k_\alpha(t) = k_\beta(S_a(t))$$

Y si $k_\alpha(t) > 0$ para todo $t \in I$, definimos su torsión por

$$\tau_\alpha(t) = \tau_\beta(S_a(t))$$

Demostrar que

$$k_\alpha(t) = \frac{|\alpha'(t) \wedge \alpha''(t)|}{|\alpha'(t)|^3} \quad \tau_\alpha(t) = -\frac{\det(\alpha'(t), \alpha''(t), \alpha'''(t))}{|\alpha'(t) \wedge \alpha''(t)|^2}$$

3.1. Teorema Fundamental de la Teoría Local de Curvas en el Espacio

Teorema 3.1 (Teorema Fundamental de la Teoría Local de Curvas en el Espacio). Sean $k_0, \tau_0 : I \rightarrow \mathbb{R}$ funciones derivables con $k_0 > 0$. Entonces existe una curva $\alpha : I \rightarrow \mathbb{R}^3$ p.p.a. y tal que

$$k_\alpha(s) = k_0(s) \quad \tau_\alpha(s) = \tau_0(s) \quad \forall s \in I$$

Además, α es única salvo movimiento rígido directo

Demostración. Defino $A_0 : I \rightarrow M_9(\mathbb{R})$ como

$$A_0 = \left(\begin{array}{c|c|c} 0_3 & k_0 I_3 & 0_3 \\ \hline -k_0 I_3 & 0_3 & -\tau_0 I_3 \\ \hline 0_3 & \tau_0 I_3 & 0_3 \end{array} \right)$$

Como esa función A_0 planteo la siguiente EDO³

$$x' = A_0 x$$

³Ecuación Diferencial Ordinaria (no es ordinaria porque diga palabrotas, es porque solo tiene una derivada).

donde $x : I \rightarrow \mathbb{R}^9$. Sabemos que si $a \in \mathbb{R}^9$, entonces existe una única solución f de la EDO tal que $f(s_0) = a$ para cierto $s_0 \in I$ y f está definida en todo I .

Elijo $a = (a_1, a_2, a_3, a_4, a_5, a_6, a_7, a_8, a_9)$ de forma que

$$t_0 = \begin{pmatrix} a_1 \\ a_2 \\ a_3 \end{pmatrix} \quad n_0 = \begin{pmatrix} a_4 \\ a_5 \\ a_6 \end{pmatrix} \quad b_0 = \begin{pmatrix} a_7 \\ a_8 \\ a_9 \end{pmatrix}$$

sea una base ortonormal positivamente orientada de $\mathbb{R}^3$. Para cada $s \in I$ defino

$$t(s) = \begin{pmatrix} f_1 \\ f_2 \\ f_3 \end{pmatrix} (s) \quad n(s) = \begin{pmatrix} f_4 \\ f_5 \\ f_6 \end{pmatrix} (s) \quad b(s) = \begin{pmatrix} f_7 \\ f_8 \\ f_9 \end{pmatrix} (s)$$

Entonces

$$\begin{pmatrix} t' \\ n' \\ b' \end{pmatrix} = f' = A_0 f = A_0 \begin{pmatrix} t \\ n \\ b \end{pmatrix}$$

Nos quedarán las siguientes ecuaciones junto con las condiciones iniciales

$$\begin{cases} t' = k_0 n \\ n' = -k_0 t - \tau_0 b \\ b' = \tau_0 n \end{cases} \quad \begin{cases} t(s_0) = t_0 \\ n(s_0) = n_0 \\ b(s_0) = b_0 \end{cases}$$

Defino $M : I \rightarrow M_3(\mathbb{R})$ por

$$M = \begin{pmatrix} |t|^2 & \langle t, n \rangle & \langle t, b \rangle \\ \langle n, t \rangle & |n|^2 & \langle n, b \rangle \\ \langle b, t \rangle & \langle b, n \rangle & |b|^2 \end{pmatrix}$$

Se deja como ejercicio demostrar que

$$M' = AM - MA$$

que es de nuevo una EDO distinta donde A está definida por

$$A = \begin{pmatrix} 0 & k & 0 \\ -k_0 & 0 & -\tau_0 \\ 0 & \tau_0 & 0 \end{pmatrix}$$

Tenemos entonces que M es solución de la segunda EDO con condición inicial

$$M(s_0) = I_3$$

pero hay otra solución de la segunda EDO con la misma condición inicial, $M_0(s) = I_3$ para todo s . Por la unicidad de soluciones de EDOs para misma ecuación y condición inicial necesariamente tendremos que

$$M(s) = I_3 \quad \forall s \in I$$

Entonces $t(s)$, $n(s)$, $b(s)$ es una base ortonormal de $\mathbb{R}^3$ para todo $s \in I$ por lo que $\det(t(s), n(s), b(s)) = \pm 1$. Como $\det(t(s_0), n(s_0), b(s_0)) = 1$ y el determinante no puede saltar, necesariamente $t(s)$, $n(s)$ y $b(s)$ forman una base ortonormal positivamente orientada de $\mathbb{R}^3$ para todo $s \in I$.

Definimos ahora $\alpha : I \rightarrow \mathbb{R}^3$ como

$$\alpha(s) = \int_{s_0}^s t(u) du \quad s_0 \in I$$

y vemos que α es una curva (es diferenciable por ser integral de una solución de un sistema de ecuaciones diferenciables). Además, como

$$|\alpha'(s)| = |t(s)| = 1 \quad \forall s \in I$$

Entonces α está p.p.a. Tenemos también que

$$k_\alpha(s) = |\alpha''(s)| = |t'(s)| = |k_0(s)n(s)| = k_0(s) > 0$$

Si consideramos el vector tangente tenemos que

$$T_\alpha(s) = \alpha'(s) = t(s)$$

y como la curvatura es estrictamente positiva podemos considerar

$$N_\alpha(s) = \frac{T'_\alpha(s)}{k_\alpha(s)} = \frac{t'(s)}{k_0(s)} = \frac{\cancel{k_0(s)} n(s)}{\cancel{k_0(s)}} = n(s)$$

Y por tanto tenemos finalmente

$$B_\alpha(s) = T_\alpha(s) \wedge N_\alpha(s) = t(s) \wedge n(s) = b(s)$$

Para calcular la torsión utilizamos las ecuaciones de Frenet y tenemos que

$$\tau_\alpha(s)N_\alpha(s) = B'_\alpha(s) = b'(s) = \tau_0(s)n(s) = \tau_0(s)N_\alpha(s)$$

y necesariamente $\tau_\alpha(s) = \tau_0(s)$ por lo que habremos demostrado la existencia de una curva α con curvatura k_0 y torsión τ_0 . La unicidad se demuestra de forma totalmente análoga a como se hizo en el caso de las curvas planas. $\square$

4. Superficies en el espacio

Definición 4.1. Una **superficie** en $\mathbb{R}^3$ es un subconjunto $S \subset \mathbb{R}^3$ no vacío tal que $\forall p \in S$ existe¹

1. $U \subset \mathbb{R}^2$ abierto.
2. un entorno abierto V de p en S .
3. una aplicación $X : U \rightarrow \mathbb{R}^3$ diferenciable.

que cumplen:

1. $X(U) = V$
2. $X : U \rightarrow V$ es un homeomorfismo.
3. $(dX)_q : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^3$ inyectiva $\forall q = (u, v) \in U$.

Normalmente notaremos

$$\begin{aligned} X : \quad U &\longrightarrow V \\ (u, v) &\longmapsto (x(u, v), y(u, v), z(u, v)) \end{aligned}$$

donde $x, y, z : U \rightarrow \mathbb{R}$ son diferenciables. Además:

-) A (u, v) lo llamaremos **coordenadas** de p .
-) A X lo llamaremos **parametrización** (local).
-) A V lo llamaremos **entorno parametrizado**.
-) A U lo llamaremos **dominio de la parametrización**.

Observación. Con esta definición no puede haber superficies con autointersecciones (ya que en ese caso X no sería biyectivo)².

Notación. Hemos escrito $(dX)_q$, lo cual hasta ahora habremos notado como $(DX)(q, v)$ que es la derivada direccional en la dirección del vector v del punto q . En este caso no especificamos la dirección v porque se considera en todas las direcciones (sticker de shrek).

¹cada uno de estos elementos deberían tener subíndice p porque dependen del punto pero por simplificar la notación no lo pondremos

²Realmente sí existen pero no las vamos a estudiar este año.

Observación. Otra condición equivalente a que $(dX)_q$ sea inyectiva para todo $q \in U$ sería que para todo $q \in U$ se tenga que

$$\frac{\partial X}{\partial u}(q), \quad \frac{\partial X}{\partial v}(q) \quad \text{son linealmente independientes.}$$

Lo cual además sería equivalente a decir que

$$\left(\frac{\partial X}{\partial u}(q) \wedge \frac{\partial X}{\partial v}(q) \right) \neq 0 \quad \forall q \in U$$

Ejemplo.

1. Cualquier plano $P \subset \mathbb{R}^3$ se puede escribir como

$$P = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : ax + by + cz + d = 0\} \quad (a, b, c) \neq (0, 0, 0), \quad d \in \mathbb{R}$$

Supongamos que $c \neq 0$, entonces

$$P = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : z = Ax + By + C\} \quad A, B, C \in \mathbb{R}$$

Veamos que P es una superficie. Para ello, para cada $p \in P$ tenemos que encontrar $U \subset \mathbb{R}^2$, $V \subset \mathbb{R}^3$ y $X : U \rightarrow V$ que cumplan las condiciones de la definición. Sea $p \in P$ elegimos

$$U = \mathbb{R}^2, \quad V = P$$

$$\begin{aligned} X : \quad U &\longrightarrow \mathbb{R}^3 \\ (u, v) &\longmapsto (u, v, Au + Bv + C) \end{aligned}$$

que vemos que no dependen del punto p (ya que estamos en un caso muy sencillo). Además, claramente X es diferenciable. Veamos que se verifican las condiciones para ser una superficie con estos elementos seleccionados:

- a) $X(U) = X(\mathbb{R}^2) = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : (x, y) \in U, z = Ax + By + C\} = P = V$.
- b) Veamos que $X : U = \mathbb{R}^2 \rightarrow V = P$ es un homeomorfismo. Es claramente continua y sobreyectiva, nos falta ver que es inyectiva, lo cual se tiene ya mirando las dos primeras componentes. Podemos considerar su inversa $\pi : P \rightarrow \mathbb{R}^2$ dada por

$$\pi(x, y, z) = (x, y) \quad \forall (x, y, z) \in P$$

que es claramente continua. Confirmamos que X es un homeomorfismo.

- c) Se tiene para todo $(u, v) \in U$:

$$\begin{aligned} X_u(u, v) &= (1, 0, A) \\ X_v(u, v) &= (0, 1, B) \end{aligned}$$

y es fácil ver que son linealmente independientes (mirando las 2 primeras componentes de cada derivada parcial).

2. Veamos que los grafos de funciones son superficies. Para ello consideramos $O \subset \mathbb{R}^2$, $f : O \rightarrow \mathbb{R}$ diferenciable y tendremos

$$\text{Grafo}(f) = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : (x, y) \in O, \quad z = f(x, y)\}$$

Tomamos $p \in \text{Grafo}(f)$ y elegimos

$$U = O, \quad V = \text{Grafo}(f)$$

$$\begin{aligned} X : \quad U &\longrightarrow \mathbb{R}^3 \\ (u, v) &\longmapsto (u, v, f(u, v)) \end{aligned}$$

donde X es diferenciable por serlo la identidad y f . Veamos que cumple las condiciones para ser una superficie:

- a) $X(O) = \{(u, v, z) \in \mathbb{R}^3 : (u, v) \in O, \quad z = f(u, v)\} = \text{Grafo}(f) = V$.
- b) En topología vimos que todo grafo es homeomorfo a su dominio (con la proyección como inversa) por lo que X es un homeomorfismo.
- c) $X_u(u, v) = (1, 0, f_u)(u, v)$ y $X_v(u, v) = (0, 1, f_v)(u, v)$ que con las dos primeras componentes ya vemos que son linealmente independientes.

En este caso vemos de nuevo que estos elementos no dependen del punto p escogido.

3. Los abiertos de una superficie son una superficie
4. Sea $S \subset \mathbb{R}^3$ no vacío y supongamos que $S_i \subset S$ es una superficie abierta para cada $i \in I$ tal que

$$S = \bigcup_{i \in I} S_i$$

Entonces S es una superficie.

Para verlo tomamos $p \in S$ por lo que existirá un $i_0 \in I$ tal que $p \in S_{i_0}$ superficie. Por tanto tenemos que

$\exists U_0 \subset \mathbb{R}^2$ abierto, $\exists V_0$ entorno abierto de p en S_{i_0} , $\exists X : U_0 \rightarrow \mathbb{R}^3$ diferenciable

cumpliendo las 3 propiedades de una superficie. Elegimos $V = V_0 \subset S$ que es un entorno abierto de p en $S_{i_0} \subset S$, que es abierto en S . Tomamos $U = U_0$ que es abierto en $\mathbb{R}^2$ y tomamos $X_0 = X : U = U_0 \rightarrow \mathbb{R}^3$ y se deja como ejercicio ver que se verifican las propiedades de una superficie.

5. Sea $S \subset \mathbb{R}^3$ una superficie, $O, O' \subset \mathbb{R}^3$ abiertos con $S \subset O$ y consideramos $\phi : O \rightarrow O'$ un difeomorfismo. Entonces $S' = \phi(S)$ es otra superficie en $\mathbb{R}^3$.

Tomamos $p' \in S'$ y tenemos que $\exists! p \in S$ tal que $\phi(p) = p'$. Como S es superficie, asociados a p existirán U, V y X verificando las propiedades de una superficie. Tomaremos $U' = U$, $V' = \phi(V)$ y $X' = \phi \circ X$. Veamos que cumplen lo que buscamos:

a) $X'(U) = (\phi \circ X)(U) = \phi(X(U)) = \phi(V) = V'.$

b) Veamos que $X' : U' \rightarrow V'$. Para ello estamos en la siguiente situación

$$\begin{array}{ccc} \pi \circ X : U' & \longrightarrow & V' \\ \downarrow & \nearrow & \\ V & & \end{array}$$

c) Sea $q' \in U' = U$, entonces tenemos que

$$(dX')_q = d(\phi \circ X)_{q'}$$

6. Consideramos las esferas $S^2(c, R)$ con $c \in \mathbb{R}^3$, $R > 0$. Supongamos $c = 0$ y $R = 1$ (sin pérdida de generalidad). Entonces tenemos que $S^2(c, R) = S^2$. Sea $N = (0, 0, 1) \in S^2$ y elijo

$$U = \{(u, v) \in \mathbb{R}^2 : u^2 + v^2 < 1\}$$

que es abierto en $\mathbb{R}^2$. Elegimos V como el hemisferio abierto de centro N en S^2 , es decir,

$$V = H_N^+ = \{(x, y, z) \in S^2 : z > 0\}$$

y tenemos que $N \in H_N^+$, por lo que V es entorno abierto de N . Elegimos además la aplicación dada por

$$\begin{aligned} X : U &\longrightarrow \mathbb{R}^3 \\ (u, v) &\longmapsto (u, v, \sqrt{1 - u^2 - v^2}) \end{aligned}$$

que es diferenciable. Tenemos entonces

a)

$$\begin{aligned} X(U) &= \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : (x, y) \in U, z = \sqrt{1 - u^2 - v^2}\} = \\ &= \{(x, y, z) \in S^2 : z > 0\} = H_N^+ = V \end{aligned}$$

b) Vemos que $X : U \rightarrow V$ y además

$$\begin{aligned} X^{-1} : V &\longrightarrow U \\ (x, y, z) &\longmapsto (x, y) \end{aligned}$$

c) Tenemos

$$\begin{aligned} X_u(u, v) &= (1, 0, *) (u, v) \\ X_v(u, v) &= (0, 1, *) (u, v) \end{aligned}$$

Por lo que X_u y X_v son linealmente independientes en cada $(u, v) \in U$.

Con esto habríamos probado que se cumplen las condiciones para N pero tenemos que ver que se cumplen para todo $p \in S^2$. Para ello consultamos ejemplos anteriores y vemos que dado $p \in S^2$ existe un giro $\phi_p : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ difeomorfismo tal que $\phi_p(N) = p$. Entonces $\phi_p(H_N^+) = H_p^+$ por lo que H_p^+ es una superficie.

Sea $S = S^2(c, R)$, entonces existen una traslación T y una homotecia H de $\mathbb{R}^3$ tales que

$$(H \circ T)(S^2) = S^2(c, R)$$

por lo que $S^2(c, R)$ es una superficie. Con este razonamiento llegamos a que las elipsoides también son superficies.

7. Superficies en forma implícita. Sea $O \subset \mathbb{R}^3$ abierto $f : O \rightarrow \mathbb{R}$ diferenciable. Tenemos que $a \in \mathbb{R}$ se llama **valor regular** de f cuando

$$(df)_p = (\nabla f)_p \neq 0 \quad \forall p \in f^{-1}(\{a\})$$

Consideramos $S = f^{-1}(\{a\}) \subset O \subset \mathbb{R}^3$ con a un valor regular y queremos ver si S es o no una superficie. Recordamos que el Teorema de la Función implícita dice que para cada punto $p_0 = (x_0, y_0, z_0) \in S$ si se tiene que $(\nabla f)_{p_0} \neq 0$, entonces suponemos sin pérdida de generalidad que $f_x(p_0) \neq 0$. Tenemos que existe un entorno abierto U de (x_0, y_0) en $\mathbb{R}^2$, un entorno abierto V de z_0 en $\mathbb{R}$ y una aplicación $g : U \rightarrow V \subset \mathbb{R}$ diferenciable tales que

$$S \cap (U \times V) = \text{Grafo}(g)$$

Por tanto S es unión de grafos abiertos en S .

8. Sea $A \in M_4(\mathbb{R})$ tal que $A = A^t$. Sea

$$S = \{p \in \mathbb{R}^3 : (1, p^t)A \begin{pmatrix} 1 \\ p \end{pmatrix} = 0\}$$

que será la cuádrica en $\mathbb{R}^3$ determinada por la matriz³ A . Queremos ver ahora entonces si las cuádricas de $\mathbb{R}^3$ son superficies.

Si definimos $f : O = \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}$ dada por

$$f(p) = (1, p^t)A \begin{pmatrix} 1 \\ p \end{pmatrix}$$

tendremos que es diferenciable y además con esta definición se tiene que $S = f^{-1}(\{0\})$. Nos preguntamos ahora si 0 es un valor regular de f (ya que en dicho caso podremos aplicar el apartado anterior). Aplicando la definición de valor regular tomamos $p \in f^{-1}(\{0\}) = S$ y consideramos $(df)_p : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}$. Tomamos $v \in \mathbb{R}^3$ y se tiene

$$(df)_p(v) = (0, v^t)A \begin{pmatrix} 1 \\ p \end{pmatrix} + (1, p^t)A \begin{pmatrix} 0 \\ v \end{pmatrix} = 2(1, p^t)A \begin{pmatrix} 0 \\ v \end{pmatrix}$$

³es la matriz ampliada, pero aquí no escribimos eso

Supongamos que 0 no es valor regular. En ese caso existirá un $p \in f^{-1}(\{0\})$ tal que $(df)_p = 0$ lo que nos diría que

$$(df)_p(v) = 0 \quad \forall v \in \mathbb{R}^3$$

o equivalentemente

$$0 = (df)_p(v) = 2(1, p^t)A \begin{pmatrix} 0 \\ v \end{pmatrix} \quad \forall v \in \mathbb{R}^3 \Rightarrow (1, p^t)A = (\lambda, 0)$$

Si lo unimos con lo anterior tenemos que

$$0 = f(p) = (1, p^t)A \begin{pmatrix} 0 \\ v \end{pmatrix} = (\lambda, 0) \begin{pmatrix} 1 \\ p \end{pmatrix} = \lambda$$

Si 0 no es valor regular, entonces existe un $p \in S$ tal que $(1, p^t)A = 0$. El contrarrecíproco de esta afirmación sería que si para todo $p \in S$ se tiene que $(1, p^t)A \neq 0$, entonces se tiene que 0 es regular para f . En este caso tendríamos que o bien S es vacío o bien S es una superficie.

Si la cuádrica S no tiene punto singulares (los tiene en el infinito) y no es vacía, entonces es una superficie de $\mathbb{R}^3$. Esto nos dice que los elipsoides, hiperboloides, paraboloides, cilindros y planos son superficies. Nos quedarían fuera los conos y los planos secantes, que en principio no podremos concluir nada con el ejemplo anterior.

9. Consideramos $S^1((0, a, 0), r)$ con $0 < r < a$. Definimos el siguiente conjunto:

$$S = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : (x, y, z) \text{ se obtiene de algún punto de } S^1((0, a, 0), r) \text{ rotando alrededor del eje } z\}$$

que llamaremos **toro de revolución**⁴. Tomamos $(x, y, z) \in S$ por lo que se habrá obtenido de un punto de $S^1((0, a, 0), r) \ni (0, a + r \cos(u), r \sin(u))$. Las rotaciones alrededor del eje z serán producto de multiplicar por la siguiente matriz:

$$\begin{pmatrix} \cos(v) & \sin(v) & 0 \\ -\sin(v) & \cos(v) & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

Por tanto, al aplicar el giro sobre el eje z tendremos:

$$\begin{aligned} (x, y, z) &= (0, a + r \cos(u), r \sin(u)) \begin{pmatrix} \cos(v) & \sin(v) & 0 \\ -\sin(v) & \cos(v) & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} = \\ &= ((a + r \cos(u)) \sin(v), (a + r \cos(u)) \cos(v), r \sin(u)) \quad \forall u, v \in \mathbb{R} \end{aligned}$$

Esto sería una construcción discreta de la parametrización $X(u, v)$. Si estudiamos la condición que nos ha salido antes nos quedará

$$x^2 + y^2 = (a + r \cos(u))^2 \Rightarrow \sqrt{x^2 + y^2} = a + r \cos(u) \Rightarrow \sqrt{x^2 + y^2} - a = r \cos(u)$$

⁴revolución no porque sea muy rebelde o porque quiera derrocar al gobierno.

Sabemos que $z = r \sin(u)$ por lo que juntando estas ecuaciones nos queda

$$(\sqrt{x^2 + y^2} - a)^2 + z^2 = r^2$$

Entonces $S \subset \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : (\sqrt{x^2 + y^2} - a)^2 + z^2 = r^2\}$ y queremos buscar la igualdad. Para ello tomamos (x, y, z) de este conjunto, y tendremos

$$\frac{(\sqrt{x^2 + y^2} - a)^2 + z^2}{r^2} = 1$$

por lo que para cierto $u \in \mathbb{R}$ se tendrá que

$$\begin{cases} \sqrt{x^2 + y^2} - a = r \cos(u) \Rightarrow \sqrt{x^2 + y^2} = a + r \cos(u) \Rightarrow x^2 + y^2 = (a + r \cos(u))^2 \\ z = r \sin(u) \end{cases}$$

de la primera ecuación llegamos a que

$$\begin{cases} x = (a + r \cos(u)) \cos(v) \\ y = (a + r \cos(u)) \sin(v) \end{cases} \quad v \in \mathbb{R}$$

Definimos $f(x, y, z) = (\sqrt{x^2 + y^2} - a)^2 + z^2$ que será diferenciable en $O = \mathbb{R}^3 \setminus \{\text{eje } z\}$. Nos preguntamos ahora si r^2 es un valor regular de f . Para ello tomamos $(x, y, z) \in f^{-1}(\{r^2\}) = S$ y estudiamos su gradiente:

$$(\nabla f)_{(x,y,z)} = \left(\frac{2(\sqrt{x^2 + y^2} - a)x}{\sqrt{x^2 + y^2}}, \frac{2(\sqrt{x^2 + y^2} - a)y}{\sqrt{x^2 + y^2}}, 2z \right)$$

Si r^2 no es regular para f , entonces existe un $(x, y, z) \in S$ para el cual $(\nabla f)_{(x,y,z)} = (0, 0, 0)$. Si escribimos esto tendremos

$$\begin{cases} 2(\sqrt{x^2 + y^2} - a)x = 0 \\ 2(\sqrt{x^2 + y^2} - a)y = 0 \\ 2z = 0 \Rightarrow z = 0 \end{cases}$$

Si distinguimos casos tenemos

-) Si $\sqrt{x^2 + y^2} - a \neq 0$, entonces $x = y = z = 0$ pero entonces $(x, y, z) \notin O$.
-) Si $\sqrt{x^2 + y^2} - a = 0$, entonces $f(x, y, z) = 0 \neq r^2$

En cualquier caso llegamos a una clara contradicción por lo que r^2 es un valor regular. Por el ejemplo 7 sabemos que S o bien es vacío o bien es una superficie. Como la circunferencia inicial estaba en S sabemos que no es vacío por lo que concluimos finalmente que el toro de revolución es una superficie.

Ejercicio 1. El cono $\mathcal{C}$ dado por

$$\mathcal{C} = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : x^2 + y^2 = z^2\}$$

no es una superficie.

Si $\mathcal{C}$ fuera una superficie entonces existirían V entorno del $(0,0,0)$ y un abierto $U \subset \mathbb{R}^2$ conexo tales que existe un homeomorfismo X entre ellos. Sin embargo cualquier entorno abierto V del $(0,0,0)$ verificará que $V \setminus \{(0,0,0)\}$ tendrá 2 componentes conexas. Por otro lado, cualquier abierto $U \subset \mathbb{R}^2$ al quitarle un punto $p \in U$ tendrá una única componente conexa por lo que no podrá existir ningún homeomorfismo entre U y V .

Para ver que $U \setminus \{p\}$ solo tiene una componente conexa tenemos que ver que al ser U abierto existirá un abierto básico A_p para todo $p \in U$ tal que $p \in A_p \subset U$. Además $A_p = B(p, \varepsilon)$ con $\varepsilon > 0$ por lo que $A_p \setminus \{p\}$ seguirá siendo conexo. En consecuencia $U \setminus \{p\}$ será conexo.

4.1. Aplicaciones diferenciables

Definición 4.2. Sean $S, S' \subset \mathbb{R}^3$ superficies y $O \subset \mathbb{R}^n$ un abierto. Dada f una aplicación definida de alguna de estas formas:

- a) $f : S \rightarrow \mathbb{R}^m$ con $m \geq 1$.
- b) $f : O \subset \mathbb{R}^n \rightarrow S$.
- c) $f : S \rightarrow S'$

Diremos que f es **diferenciable** si verifica respectivamente según su definición:

- a) $f \circ X$ es diferenciable en el sentido de análisis para toda parametrización $X : U \rightarrow S$ (se tendrá $f \circ X : U \rightarrow \mathbb{R}^m$).
- b) $i \circ f : O \rightarrow \mathbb{R}^3$ es diferenciable en el sentido de análisis.
- c) $i' \circ f$ es diferenciable en el sentido de a)

donde $i : S \rightarrow \mathbb{R}^3$, $i' : S' \rightarrow \mathbb{R}^3$ denotan la inclusión.

Propiedades.

1. **Topológica:** Si f es diferenciable en sentido a), b) o c), entonces f es continua.

Demostración. Demostración

□

2. **Algebraicas:** Sean $f, g : S \rightarrow \mathbb{R}^m$ con $m \geq 1$, $\lambda : S \rightarrow \mathbb{R}$ diferenciables (en el sentido a)). Entonces tendremos

-) $f + g, \lambda f : S \rightarrow \mathbb{R}^m$ son diferenciables.
-) $\langle f, g \rangle : S \rightarrow \mathbb{R}$ es diferenciable
-) Además, si $m = 3$ se tiene que $f \wedge g : S \rightarrow \mathbb{R}^3$ es diferenciable.

Demostración. Demostración

□

Ejemplo.

1. Restricciones

2. Constantes

a₂) Distancias. Tomamos $p_0 \in \mathbb{R}^3$, $O = \mathbb{R}^3$ y $F : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}$ dada por

$$F(p) = |p - p_0|^2$$

que es la distancia al cuadrado en el punto p_0 . Tenemos que F es diferenciable en $O = \mathbb{R}^3$. Si tomamos la restricción $F|_S : S \rightarrow \mathbb{R}$ sabemos por lo anterior que es diferenciable.

Si definimos ahora $F(p) = |p - p_0|$ con $p_0 \in \mathbb{R}^3$ tendremos que es diferenciable en $O = \mathbb{R}^3 \setminus \{p_0\}$ por lo que necesitaremos $S \subset O \subset \mathbb{R}^3 \setminus \{p_0\}$, es decir, $p_0 \notin S$. En este caso tendremos $F|_S = f : S \rightarrow \mathbb{R}$ dada por $f(p) = |p - p_0| \forall p \in S$ es diferenciable.

Si tenemos $R \subset \mathbb{R}^3$ una recta, $p_0 \in R \subset \mathbb{R}^3$ y $v \in \mathbb{R}^3 \setminus \{0\}$ con $|v| = 1$. Dado un punto $p \in \mathbb{R}^3$ queremos calcular la distancia de p a R . Tendremos

$$\text{dist}(p, R)^2 = |p - p_0|^2 - \langle p - p_0, v \rangle^2$$

Sea $P \subset \mathbb{R}^3$ el plano que pasa por $p_0 \in \mathbb{R}^3$ y tiene un vector unitario normal $v \in \mathbb{R}^3$ con $|v| = 1$. Consideramos

$$\begin{aligned} F : O = \mathbb{R}^3 &\longrightarrow \mathbb{R} \\ p &\longmapsto F(p) = \langle p - p_0, v \rangle \end{aligned}$$

que será la función **distancia orientada a P** . Tenemos que F es diferenciable en el sentido de análisis. Consideramos $S \subset \mathbb{R}^3$ dada por $p \in S \mapsto \langle p - p_0, v \rangle$ que será la función **distancia orientada de los puntos de la superficie S al plano P** .

a) Es fácil o difícil de determinar si una función es diferenciable. Es claramente difícil porque intervienen todas las parametrizaciones de la superficie. Consideramos el siguiente resultado:

Dada $S \subset \mathbb{R}^3$ una superficie consideramos $X_i : U_i \rightarrow S$ con $i = 1, 2$ dos parametrizaciones de S tales que

Suponemos que $X_1(U_1) \cap X_2(U_2) \neq \emptyset$

$$X_1^{-1}(X_1(U_1) \cap X_2(U_2)) \xrightarrow{X_2^{-1} \circ X_1} X_2^{-1}(X_1(U_1) \cap X_2(U_2))$$

Esta composición es un homeomorfismo entre abiertos de $\mathbb{R}^2$. Esta aplicación se llama **cambio de parámetros** o **cambio de coordenadas** (estamos haciendo 2 representaciones del mismo trozo de mapa).

Pequeño lema técnico⁵: El cambio de parámetros es un difeomorfismo entre abiertos de $\mathbb{R}^2$.

Una consecuencia de esto es la siguiente: Sea $f : S \rightarrow \mathbb{R}^m$ donde $S \subset \mathbb{R}^3$ es una superficie. Supongamos que $\forall p \in S$ existe una parametrización $X_p : U_p \rightarrow S$ tal que aplicaciones diferenciables que $p \in X_p(U_p)$ y $f \circ X_p$ es diferenciable en el sentido de análisis, entonces f es diferenciable en el sentido a).

Demostración. Sea $X : U \rightarrow S$ una parametrización arbitraria. Hay que ver que $f \circ X$ es diferenciable (en el sentido de análisis). Tenemos que $f \circ X : U \rightarrow \mathbb{R}^m$. Tomamos un $q \in U$ y le aplicamos la parametrización denotando $X(q) = p \in S$. Para dicho $p \in S$ existe por hipótesis una parametrización $X_p : U_p \rightarrow S$ tal que $p \in X_p(U_p)$ y tal que $f \circ X_p$ es diferenciable (AN⁶). Para poder aplicar un cambio de cartas entre X y X_p necesitamos que se solapen las imágenes pero sabemos que

$$p \in (X_p(U_p) \cap X(U)) = O \neq \emptyset$$

Tenemos entonces que $X_p^{-1} \circ X : X^{-1}(O) \rightarrow X_p^{-1}(O)$ es un difeomorfismo y además

$$f \circ X|_{X^{-1}(O)} = f|_O \circ X|_{X^{-1}(O)} = (f|_O \circ X_p) \circ (X_p^{-1} \circ X|_{X^{-1}(O)})$$

Sabíamos ya que $(X_p^{-1} \circ X|_{X^{-1}(O)})$ es difeomorfismo (AN) y además, por hipótesis tenemos que $(f|_O \circ X_p)$ es diferenciable (AN), por tanto llegamos a que $f \circ X|_{X^{-1}(O)}$ es diferenciable. Además, como $q \in X^{-1}(O)$ tendremos que $f \circ X$ es diferenciable en q para todo $q \in U$. Podemos concluir que $f \circ X$ es diferenciable (AN) para toda parametrización X . $\square$

Una consecuencia de esto es que solo necesitaremos demostrar la diferenciabilidad en el sentido a) para un recubrimiento, en lugar de para toda parametrización.

3. Supongamos que $S \subset \mathbb{R}^3$ es una superficie y $X : U \rightarrow S$ una parametrización. Queremos ver si las siguientes aplicaciones son diferenciables:

- a) $X : U \rightarrow X(U)$. Es diferenciable en sentido b). Como $U \subset \mathbb{R}^2$ tendremos que $X(U) \subset \mathbb{R}^3$ superficie es diferenciable (AN). Por tanto sí es diferenciable.

⁵ “técnico” significa que no lo explica (del griego *techne*)

⁶ Usaremos esta notación para referirnos a “en el sentido del análisis”.

- b) $X^{-1} : X(U) \rightarrow U$. Tenemos que esta aplicación sale de una superficie de $\mathbb{R}^3$ (al igual que en el apartado anterior) y llega a un abierto de un euclídeo por lo que estamos en la situación a). En este caso tenemos que $\forall p \in X(U)$ sirve como $X_p = X$, ya que X es una parametrización que recubre a $X(U)$. Componemos entonces $X_p \circ f = X^{-1} \circ X = 1_U$ que es diferenciable (AN) por lo que concluimos que X^{-1} sí es diferenciable.

4.1.1. Propiedades y ejemplos suplementarios

1. Una **curva diferenciable en una superficie** S es una curva $\alpha : I \rightarrow \mathbb{R}^3$ diferenciable tal que su traza $\alpha(I) \subset S$.
2. Consideramos S_1, S_2, S_3 y f_1, f_2 dos aplicaciones diferenciables tales que

$$S_1 \xrightarrow{f_1} S_2 \xrightarrow{f_2} S_3$$

Si S_1, S_2, S_3 son superficies o abiertos de un euclídeo, entonces $f_2 \circ f_1 : S_1 \rightarrow S_3$ es diferenciable.

3. Sea $S \subset \mathbb{R}^3$ una superficie y $O \subset S$ un abierto suyo. Supongamos que $f : S \rightarrow S'$ es diferenciable donde S' es una superficie o un abierto de un euclídeo. Entonces $f|_O : O \rightarrow S'$ es diferenciable.
4. Consideramos $f : S \rightarrow S'$ donde $S \subset \mathbb{R}^3$ es una superficie y S' es una superficie o un abierto de un euclídeo. Supongamos que podemos escribir

$$S = \bigcup_{i \in I} S_i \quad S_i \subset S \text{ abierto} \quad f|_{S_i} : S_i \rightarrow S' \text{ diferenciable}$$

Entonces $f : S \rightarrow S'$ también es diferenciable.

5. Supongamos que $S, S' \subset \mathbb{R}^3$ son superficies y consideramos $f : S \rightarrow S'$. Si f es diferenciable en el sentido c), es biyectiva, y su inversa $f^{-1} : S' \rightarrow S$ es diferenciable, diremos que f es un **difeomorfismo**.

La identidad de una superficie en sí misma y la composición de difeomorfismos también son difeomorfismos. Por eso S es difeomorfa a S' es una relación de equivalencia en la colección de todas las superficies.

Ejercicio 4.1.1. Demostrar que las superficies

$$C = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : x^2 + y^2 = 1\}$$

$$H = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : x^2 + y^2 - z^2 = 1\}$$

son difeomorfas.

En primer lugar veamos que son superficies. Como son cuádricas sin puntos singulares esto lo tenemos automáticamente. Veamos ahora que son difeomorfas. Construimos la siguiente aplicación $f : C \rightarrow H$:

$$f(x, y, z) = (x\sqrt{1+z^2}, y\sqrt{1+z^2}, z) \in H$$

Veamos que $f(C) \subset H$, para lo cual tendremos que ver que cumple la ecuación de H :

$$(x\sqrt{1+z^2})^2 + (y\sqrt{1+z^2})^2 - z^2 = (1+z^2)(x^2+y^2) - z^2 = 1 + z^2 - z^2 = 1$$

Vemos que es diferenciable en el sentido c) ya que si lo vemos como $f : C \rightarrow \mathbb{R}^3$ tendremos que ver que lo es en el sentido a). Además podemos ver $f = F|_C$ donde

$$\begin{aligned} F : \quad \mathbb{R}^3 &\longrightarrow \mathbb{R}^3 \\ (x, y, z) &\longmapsto (x\sqrt{1+z^2}, y\sqrt{1+z^2}, z) \end{aligned}$$

por lo que f es una restricción de una aplicación entre euclídeos por lo que solo tendremos que ver que es diferenciable en el sentido del análisis (efectivamente lo es). Tenemos entonces que f es diferenciable. Consideramos

$$\begin{aligned} g : \quad H &\longrightarrow C \\ (x, y, z) &\longmapsto \left(\frac{x}{\sqrt{1+z^2}}, \frac{y}{\sqrt{1+z^2}}, z \right) \end{aligned}$$

Se deja como ejercicio ver que:

-) Bien definida en H .
-) Bien definida en $\mathbb{R}^3$.
-) El mismo argumento para f funciona para g .
-) f y g son inversas.

Definición 4.3. Consideramos $S \subset \mathbb{R}^3$ una superficie, $p \in S$ y un vector $v \in \mathbb{R}^3$. Diremos que v es **tangente** a S en p si existe una curva diferenciable $\alpha : (-\varepsilon, \varepsilon) \rightarrow S$ con $\varepsilon > 0$ tal que

$$\alpha(0) = p \quad \text{y} \quad \alpha'(0) = v$$

Al conjunto de vectores tangentes a la superficie S en el punto p lo representaremos como $T_p S \subset \mathbb{R}^3$.

Observación. Consideramos una superficie $S \subset \mathbb{R}^3$, $p \in S$ y $X : U \rightarrow S$ una parametrización de S tal que $p \in X(U)$. En este caso tendríamos $X^{-1}(p) \in U \subset \mathbb{R}^2$. Consideramos $w \in \mathbb{R}^2$ arbitrario y podemos ver $t \mapsto X^{-1}(p) + tw$ para todo $t \in \mathbb{R}$, es decir, consideramos la aplicación $\beta : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^3$ dada por

$$\beta(t) = X^{-1}(p) + tw$$

que verificará

-) $\beta(0) = X^{-1}(p)$.
-) $\beta'(0) = w$

Pero $tr(\beta)$ no tiene por qué estar contenida en U , de hecho lo más frecuente es que $tr(\beta) \not\subset U$ pero lo que sí se dará es que como β es continuo, $\beta(0) = X^{-1}(p)$ y U es un entorno abierto de $X^{-1}(p)$ tendremos que existirá un $\varepsilon > 0$ tal que

$$\beta(-\varepsilon, \varepsilon) \subset U$$

Sea $\alpha = X \circ \beta : (-\varepsilon, \varepsilon) \rightarrow S$ tendremos que será diferenciable y verificará

$$\alpha(0) = X(\beta(0)) = X(X^{-1}(p)) = p$$

$$T_p S \ni \alpha'(0) = (X \circ \beta)'(0) \stackrel{(*)}{=} (dX)_{X^{-1}(p)}(\beta'(0)) = (dX)_{X^{-1}(p)}(w)$$

donde en $(*)$ hemos aplicado la regla de la cadena del análisis. Hemos probado que $\forall w \in \mathbb{R}^2$ tendremos que

$$(dX)_{X^{-1}(p)}(w) \in T_p S$$

como $(dX)_{X^{-1}(p)} : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^3$ tendremos que $(dX)_{X^{-1}(p)}(\mathbb{R}^2) \subset T_p S$. Lo ideal es que se diera la igualdad (se va a dar).

Para verlo tomemos $v \in T_p S$, o equivalentemente, un v tangente a S en p , es decir, tal que

$$\exists \varepsilon > 0, \exists \alpha : (-\varepsilon, \varepsilon) \rightarrow S \text{ diferenciable con } \alpha(0) = p, \alpha'(0) = v$$

Tenemos $X : U \rightarrow S$ una parametrización con $p \in X(U)$. Sabemos que $\alpha(-\varepsilon, \varepsilon)$ no tiene por qué estar dentro de $X(U)$ pero por la continuidad de α y sus propiedades tendremos que existirá un $0 < \delta \leq \varepsilon$ tal que

$$\alpha : (-\delta, \delta) \rightarrow X(U) \subset S$$

Definimos $\beta = X^{-1} \circ \alpha : (-\delta, \delta) \rightarrow U \subset \mathbb{R}^2$ que verificará

$$\beta(0) = X^{-1}(\alpha(0)) = X^{-1}(p)$$

Podemos escribir además $\alpha = X \circ \beta$ (despejando, lo que nos ayudará a derivar). Sabemos que

$$v = \alpha'(0) \stackrel{(*)}{=} (dX)_{X^{-1}(p)}(\beta'(0))$$

donde en $(*)$ hemos vuelto a aplicar la regla de la cadena del análisis. Como $\beta'(0) \in \mathbb{R}^2$ tendremos que

$$v \in (dX)_{X^{-1}(p)}(\mathbb{R}^2)$$

por lo que tendremos la igualdad buscada.

Hemos demostrado que si tenemos una superficie $S \subset \mathbb{R}^3$, $p \in S$, $X : U \rightarrow S$ una parametrización con $p \in X(U)$, entonces

$$T_p S = (dX)_{X^{-1}(p)}(\mathbb{R}^2) = \text{img}(dX)_{X^{-1}(p)}$$

Esto nos dará las siguientes consecuencias:

1. Como $(dX)_{X^{-1}(p)}$ es lineal e inyectiva tenemos que $T_p S$ es un subespacio vectorial de $\mathbb{R}^3$ de dimensión 2, es decir, $T_p S$ es un plano vectorial de $\mathbb{R}^3$ para todo $p \in S$. Normalmente se representará gráficamente como $p + \langle T_p S \rangle$ (el plano afín).
2. $(dX)_{X^{-1}(p)}(\mathbb{R}^2) = \text{img}(dX)_{X^{-1}(p)}$, es decir, no depende de la parametrización X elegida.
3. $T_p S = \text{img}(dX)_{X^{-1}(p)} = (dX)_{X^{-1}(p)}(\mathbb{R}^2)$. Elegimos $\{(1, 0), (0, 1)\}$ la base canónica de $\mathbb{R}^2$. Entonces tendremos que

$$\{(dX)_{X^{-1}(p)}(1, 0), (dX)_{X^{-1}(p)}(0, 1)\} \text{ base de } T_p S$$

o equivalentemente

$$\{X_u(X^{-1}(p)), X_v(X^{-1}(p))\} \text{ base de } T_p S$$

para toda parametrización X .

Ejemplo.

1. Sea $O \subset \mathbb{R}^3$ un abierto, $f : O \rightarrow \mathbb{R}$ diferenciable (AN), a un valor regular de f . Suponemos $\emptyset \neq f^{-1}(\{a\}) = S$ y $p \in S$. Tenemos

$$\alpha : (-\varepsilon, \varepsilon) \rightarrow S \text{ con } \alpha(0) = p \text{ y } \alpha'(0) = v \in T_p S$$

Además $\alpha(t) \in S$ para todo $|t| < \varepsilon$ por lo que $f(\alpha(t)) = a$ para todo $|t| < \varepsilon$. Tenemos que

$$(df)_p(v) = 0 \Rightarrow v \in \ker(df)_p \quad \forall v \in T_p S$$

Tenemos que $T_p S \subset \ker(df)_p$ y como ambos espacios tienen dimensión 2 se dará la igualdad, es decir,

$$T_p S = \ker(df)_p = \langle \nabla f_p \rangle^\perp$$